

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM MEDICINA: CIÊNCIAS MÉDICAS

**PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES AVALIADOS POR SUSPEITA DE
SOBRECARGA DE FERRO: ANÁLISE DE 14 ANOS EM UM CENTRO DE
REFERÊNCIA DO SUL DO BRASIL**

FERNANDA MARCANTE CARLOTTO

Porto Alegre
2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM MEDICINA: CIÊNCIAS MÉDICAS

FERNANDA MARCANTE CARLOTTO

Orientador: Prof. Dr. Leo Sekine

Coorientador: Prof. Dr Tor Gunnar Hugo Onsten

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Ciências Médicas.

Porto Alegre
2026

FERNANDA MARCANTE CARLOTTO

**PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES AVALIADOS POR SUSPEITA DE
SOBRECARGA DE FERRO: ANÁLISE DE 14 ANOS EM UM CENTRO DE
REFERÊNCIA DO SUL DO BRASIL**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Ciências Médicas

Aprovada em: 20/02/2026

BANCA EXAMINADORA:

Profa. Dra. Cláudia Cáceres Astigarraga / UFRGS

Profa. Dra. Maria Lucia Scroferneker / UFRGS

Profa. Dra. Dayenne Helena Catelli / HCPA

Profa. Dra. Cristiane da Silva Rodrigues de Araujo / HSVP

CIP - Catalogação na Publicação

MARCANTE CARLOTTO, FERNANDA
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES AVALIADOS POR
SUSPEITA DE SOBRECARGA DE FERRO: ANÁLISE DE 14 ANOS EM
UM CENTRO DE REFERÊNCIA DO SUL DO BRASIL / FERNANDA
MARCANTE CARLOTTO. -- 2026.
63 f.
Orientador: LEO SEKINE.

Coorientador: TOR Gunnar Hugo Onsten.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas, Porto
Alegre, BR-RS, 2026.

1. HEMATOLOGIA. 2. HIPERFERRITINEMIA. 3.
HEMOCROMATOSE HEREDITÁRIA. 4. SOBRECARGA DE FERRO. I.
SEKINE, LEO, orient. II. Gunnar Hugo Onsten, TOR,
coorient. III. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Agradecimentos

À minha família, em especial meu pai e minha mãe, somente tenho a agradecer por todo suporte, todo carinho e toda compreensão que tiveram ao longo desses anos, sem vocês nada disso teria sido possível;

Ao meu irmão, por sempre ter sido meu maior exemplo na área da saúde e por estar sempre disposto a me ajudar independente da situação ou circunstância;

Ao meu namorado, por ser meu suporte infinito, meu melhor amigo e meu companheiro de toda e qualquer jornada;

Aos meus amigos, que estiveram presentes em diferentes fases da minha trajetória, compartilhando conquistas, angústias e aprendizados. Obrigada pelo apoio constante, pela escuta nos momentos difíceis e por tornarem essa caminhada mais leve e significativa;

Ao professor Dr. Leo Sekine, por ter me acolhido como orientanda e pelo apoio e auxílio durante toda caminhada, foi um privilégio tê-lo como orientador;

Ao professor Dr. Tor Gunnar Hugo Onsten, por todo seu entusiasmo pelo ensino e pesquisa e pelos ensinamentos ao longo do desenvolvimento deste trabalho;

Aos professores da Universidade de Passo Fundo, em especial aos da disciplina de Hematologia, instituição onde iniciei minha trajetória acadêmica e onde nasceu minha escolha pela Hematologia, com o despertar do interesse pela pesquisa científica. Agradeço pelos ensinamentos, incentivo e por contribuírem de forma decisiva para a construção da base que possibilitou minha formação acadêmica e profissional.

Aos mestres que tive a honra de acompanhar durante a residência de Hematologia e Hemoterapia, pelos ensinamentos e encorajamento durante o processo, é graças a vocês que o serviço do HCPA é a referência na área e o melhor do estado, agradeço de coração à todos os chefes por tudo que aprendi e por todo carinho que recebi ao longo desta caminhada;

Aos meus colegas de residência, pela parceria e por tornarem a rotina mais leve nestes 2 anos tão turbulentos. Fiz amizades aqui que tenho certeza que levarei para vida e, muitas vezes, só vocês foram capazes de aliviar os dias difíceis que compartilhamos;

Aos nossos pacientes, verdadeiros guerreiros que nos ensinam todos os dias sobre a vida e nos mostram diariamente o motivo pelo qual decidimos fazer o que estamos fazendo;

Por fim, agradecer a todas as pessoas que durante todo processo estiveram no meu caminho, levo um pouco de cada um comigo.

RESUMO

Título: Perfil epidemiológico de pacientes avaliados por suspeita de sobrecarga de ferro: análise de 14 anos em um centro de referência do Sul do Brasil

Introdução: A hiperferritinemia é um achado frequente na prática clínica e possui etiologias diversas, que incluem desde processos inflamatórios e metabólicos até sobrecarga fêrrica verdadeira genética, como na hemocromatose hereditária (HH). No Brasil, a heterogeneidade étnica e a variação regional na prevalência das mutações do gene HFE podem modificar a expressão fenotípica da doença, tornando fundamental compreender como marcadores laboratoriais e genótipos se comportam em populações miscigenadas.

Objetivo: Este estudo teve como objetivo descrever o perfil clínico, laboratorial e genético de pacientes investigados entre 2010 e 2024 por suspeita de sobrecarga de ferro em um hospital universitário do sul do Brasil, analisando diferenças entre portadores e não portadores de mutações HFE, comparando genótipos, padrões de zigosidade e avaliando influência do sexo nos desfechos laboratoriais.

Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo com 278 pacientes investigados entre 2010 e 2024. Foram analisadas variáveis demográficas, laboratoriais, presença de comorbidades e genótipos HFE. Comparações foram realizadas conforme sexo, tipo de mutação e padrão de zigosidade, utilizando testes não paramétricos.

Resultados: Entre os indivíduos avaliados, 54% apresentavam mutação no HFE, sendo os genótipos mais frequentes H63D/WT (23,7%) e C282Y/C282Y (10,8%). Homens foram diagnosticados mais precocemente (55 vs. 60 anos; $p < 0,01$) e apresentaram ferritina significativamente mais elevada (950 vs. 609 ng/mL; $p = 0,03$). A homozigose C282Y exibiu fenótipo mais expressivo, com saturação da transferrina mediana de 88%. Os grupos H63D/WT e WT/WT demonstraram perfis laboratoriais semelhantes, reforçando que hiperferritinemia significativa pode ocorrer mesmo na ausência de variantes HFE. A ferritina não discriminou genótipos ($p = 0,465$). A análise por zigosidade revelou tendência de maior ferritina em homozigotos ($p = 0,057$) e diferenças marcantes na saturação da transferrina ($p < 0,001$). A ressonância magnética demonstrou sobrecarga hepática grave predominantemente em homozigotos C282Y.

Conclusão: Os achados deste estudo ampliam o entendimento da hiperferritinemia em nossa população, alinhando-se em grande parte à literatura internacional, especialmente quanto à maior expressividade clínica dos homens e à associação entre a homozigose C282Y com níveis elevados de ferritina e saturação da transferrina. Contudo, diferenças relevantes emergiram ao compararmos com estudos europeus, como a maior expressividade fenotípica de genótipos

envolvendo a mutação H63D, inclusive em heterozigotos simples, além da identificação de mutações relevantes mesmo em pacientes com saturação da transferrina inferior a 40%. Tais particularidades podem refletir a composição genética diversa do sul do Brasil, bem como influências ambientais e culturais. Assim, os resultados reforçam a necessidade de uma avaliação clínica e laboratorial mais sensível e integrada para suspeita de hemocromatose hereditária, para reduzir o subdiagnóstico e orientar adequadamente as condutas.

Palavras-chave: hemocromatose hereditária; HFE; C282Y; hiperferritinemia; metabolismo do ferro.

ABSTRACT:

Title: Epidemiological profile of patients evaluated for suspected iron overload: a 14-year analysis in a referral center in Southern Brazil

Introduction: Hyperferritinemia is a frequent finding in clinical practice and has diverse etiologies, ranging from inflammatory and metabolic processes to true genetic iron overload, such as hereditary hemochromatosis (HH). In Brazil, ethnic heterogeneity and regional variation in the prevalence of HFE gene mutations may modify the phenotypic expression of the disease, making it essential to understand how laboratory markers and genotypes behave in admixed populations.

Objective: This study aimed to describe the clinical, laboratory, and genetic profile of patients investigated between 2010 and 2024 for suspected iron overload at a university hospital in southern Brazil, analyzing differences between carriers and non-carriers of HFE mutations, comparing genotypes and zygosity patterns, and assessing the influence of sex on laboratory outcomes.

Methods: This was a retrospective study including 278 patients investigated between 2010 and 2024. Demographic variables, laboratory parameters, comorbidities, and HFE genotypes were analyzed. Comparisons were performed according to sex, mutation type, and zygosity pattern using non-parametric tests.

Results: Among the individuals evaluated, 54% carried an HFE mutation, with the most frequent genotypes being H63D/WT (23.7%) and C282Y/C282Y (10.8%). Men were diagnosed earlier (55 vs. 60 years; $p < 0.01$) and had significantly higher ferritin levels (950 vs. 609 ng/mL; $p = 0.03$). C282Y homozygosity exhibited the most expressive phenotype, with a median transferrin saturation of 88%. The H63D/WT and WT/WT groups showed similar laboratory profiles, reinforcing that significant hyperferritinemia may occur even in the absence of HFE variants. Ferritin did not discriminate genotypes ($p = 0.465$). Zygosity analysis revealed a trend toward higher ferritin in homozygotes ($p = 0.057$) and marked differences in transferrin saturation ($p < 0.001$). Magnetic resonance imaging showed severe hepatic iron overload predominantly in C282Y homozygotes.

Conclusion: The findings of this study expand the understanding of hyperferritinemia in our population, being largely consistent with the international literature, particularly regarding the greater clinical expressivity in men and the association between C282Y homozygosity and elevated ferritin and transferrin saturation. However, relevant differences emerged when compared with European studies, such as the greater phenotypic expressivity of genotypes

involving the H63D mutation—even in simple heterozygotes—and the identification of pathogenic variants in patients with transferrin saturation below 40%. These particularities may reflect the diverse genetic background of southern Brazil, as well as environmental and cultural influences. Thus, the results reinforce the need for a more sensitive and integrated clinical and laboratory evaluation when hereditary hemochromatosis is suspected, in order to reduce underdiagnosis and appropriately guide clinical management. lights the need for integrated, sensitive diagnostic strategies adapted to the local context.

Keywords: hereditary hemochromatosis; HFE; C282Y; hyperferritinemia; iron metabolism.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1 - Estratégia de busca da literatura em bases de dados

Quadro 2 - Marco conceitual

Figura 1 – Comparação dos marcadores relacionados ao metabolismo do ferro e IMC segundo o sexo (Teste U de Mann–Whitney).

Figura 2 – Distribuição de ferritina, ferro sérico e saturação da transferrina segundo os genótipos HFE.

Figura 3 – Distribuição de ferritina, ferro sérico e saturação da transferrina segundo os padrões de zigosidade do gene HFE.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Características clínicas, metabólicas, hepáticas e cardíacas da população estudada.

Tabela 2 – Análise segundo sexo: idade ao diagnóstico, ferritina, saturação da transferrina, ferro sérico e IMC.

Tabela 3 – Análise e comparação das mutações HFE.

Pacientes com mutações S65C foram excluídos da análise estatística pelo pequeno número.

Tabela 4 – Análise e comparação conforme o padrão de zigosidade: idade, ferritina, saturação da transferrina e ferro sérico.

Tabela 5 – Condições clínicas segundo o genótipo HFE.

Tabela 6 – Achados de imagem hepática conforme status de mutação no gene HFE.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ALT Alanina Aminotransferase (TGP)

ANOVA Análise de Variância

AST Aspartato Aminotransferase (TGO)

CHC Carcinoma Hepatocelular

CTLF Capacidade Total de Ligação do Ferro

DHGNA Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica

DNA Ácido Desoxirribonucleico

DM Diabetes Mellitus

$\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}^{3+}$ Íons de ferro (ferroso/férrico)

GGT Gama Glutamil Transferase

HAMP Gene que codifica a hepcidina

HAV Vírus da Hepatite A

HBV Vírus da Hepatite B

HCV Vírus da Hepatite C

HbA1c Hemoglobina Glicada

HFE High Fe (Gene associado à regulação do ferro)

HH Hemocromatose Hereditária

HIV Vírus da Imunodeficiência Humana

HJV	Gene da Hemojulevina
HTLV	Vírus Linfotrópico T Humano
ICC	Insuficiência Cardíaca Congestiva
IC	Intervalo de Confiança
IL-6	Interleucina 6
IMC	Índice de Massa Corporal
INR	Razão Normalizada Internacional
MLPA	Amplificação de Sonda Dependente de Ligação Multiplex
MRI	Magnetic Resonance Imaging (Ressonância Magnética)
NGS	Next-Generation Sequencing (Sequenciamento de Nova Geração)
p	Valor de significância estatística
PCR	Proteína C Reativa
RCQ	Razão Cintura-Quadril
SLC40A1	Gene que codifica a ferroportina
ST	Saturação da Transferrina
TCLE	Termo de Consentimento Livre Esclarecido
TFR1 / TFR2	Receptores de Transferrina 1 e 2
TGO	Transaminase Glutâmico Oxalacética
TGP	Transaminase Glutâmico Pirúvica
TS	Saturação da Transferrina

TNF- α Fator de Necrose Tumoral Alfa

U/L Unidades por Litro

$\mu\text{g/dL}$ Microgramas por decilitro

$\mu\text{mol/L}$ Micromoles por litro

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	17
REVISÃO DA LITERATURA	21
MARCO CONCEITUAL;	28
JUSTIFICATIVA	29
OBJETIVOS	30
4.1 Objetivo primário	30
4.2 Objetivos secundários	30
MATERIAIS E MÉTODOS.....	30
RESULTADOS.....	33
DISCUSSÃO	44
CONCLUSÕES	51
REFERÊNCIAS	52
CONSIDERAÇÕES FINAIS	60
PERSPECTIVAS FUTURAS	61
CHECK LIST STROBE	61

1.INTRODUÇÃO

O ferro é um elemento abundante no sistema solar, presente em corpos como o Sol e Marte, além de ser um dos constituintes mais comuns da crosta terrestre. Sua abundância, somada à capacidade de alternar entre os estados de oxidação Fe^{2+} e Fe^{3+} , torna-o essencial para quase todas as formas de vida. No organismo humano, o ferro desempenha papéis fundamentais, como o transporte de oxigênio (hemoglobina), o armazenamento de oxigênio (mioglobina), a produção de energia (nas mitocôndrias) e a atuação como cofator em diversas reações enzimáticas. Contudo, quando presente em excesso, especialmente na forma livre, pode ser tóxico devido ao seu alto potencial oxidativo, contribuindo para o desenvolvimento de processos patológicos (1,2).

Em condições fisiológicas, o ferro inorgânico é absorvido pela borda em escova dos enterócitos intestinais, reduzido à sua forma ferrosa e transportado para a corrente sanguínea via ferroportina. No sangue, o ferro se liga à transferrina, sendo então distribuído e armazenado nos diferentes tecidos e órgãos. O ferro dietético é encontrado em duas formas principais: o ferro heme, presente principalmente em alimentos de origem animal como carnes vermelhas, aves e peixes, e o ferro não heme, de origem vegetal, predominantemente na forma férrica. A principal fonte de ferro absorvível na dieta humana é o ferro heme, que representa cerca de 80% do ferro absorvido, devido à sua maior biodisponibilidade (3,4).

A homeostase do ferro é principalmente regulada pela interação entre a hepcidina, um hormônio hepático, e a ferroportina, a principal proteína exportadora de ferro. A proteína HFE (codificada pelo gene HFE), está presente na superfície dos hepatócitos, interage com a transferrina diférrica (Tf-Fe^{2+}) e com os receptores de transferrina (TFR2). Quando os níveis de Tf-Fe^{2+} aumentam, a HFE se dissocia do TFR2, formando um complexo com TFR2 e HJV que ativa a via de sinalização BMP/SMAD, promovendo a transcrição do gene HAMP e a síntese de hepcidina (3,5).

A hepcidina atua como reguladora negativa da ferroportina, mantendo os níveis corporais de ferro dentro da faixa fisiológica (3 a 4 g). A ferritina, principal proteína de armazenamento intracelular do ferro, reflete de forma indireta as reservas corporais desse metal, embora também possa se comportar como reagente de fase aguda. A produção insuficiente de hepcidina leva à hiperabsorção crônica de ferro dietético, agravada pela ausência de mecanismos naturais de excreção desse metal no organismo humano (6).

Mutações patogênicas em genes que regulam o metabolismo do ferro, como HFE, TFR2, HJV, BMP6, HAMP e SLC40A1, podem levar à produção de proteínas disfuncionais, resultando em falhas na sinalização da via da hepcidina e, conseqüentemente, na sobrecarga de ferro. Embora todas essas mutações resultem em uma ação inadequada da hepcidina, o mecanismo pelo qual isso ocorre varia entre elas (6).

A hemocromatose hereditária (HH) é um distúrbio genético que decorre de mutações em genes envolvidos no controle da absorção do ferro, caracterizado por uma regulação inadequada da absorção intestinal de ferro. Isso resulta na deposição excessiva do mineral em células parenquimatosas, levando a lesões teciduais e comprometimento funcional de múltiplos órgãos. A doença é um distúrbio geneticamente determinado caracterizado por produção ou atividade insuficiente de hepcidina, na ausência de distúrbios primários das hemácias (7, 8, 9). Essa distinção é essencial para diferenciar a hemocromatose de condições associadas à supressão da hepcidina por causas secundárias, como a eritropoiese ineficaz observada em talassemias não transfusionais ou síndromes mielodisplásicas.

As mutações nos genes HFE, TFR2, HJV e BMP6 comprometem a ativação da via de sinalização que estimula a expressão da hepcidina, levando à sua produção reduzida. No caso do gene HAMP, que codifica diretamente a hepcidina, mutações levam à diminuição ou ausência da própria hepcidina. Já as mutações no gene SLC40A1, que codifica a ferroportina (o principal exportador de ferro celular), resultam em resistência à ação da hepcidina, ou seja, mesmo na presença adequada do hormônio, a ferroportina permanece ativa, promovendo a liberação contínua de ferro para o plasma. Todas essas alterações comprometem o controle fisiológico da absorção e da distribuição do ferro, favorecendo seu acúmulo progressivo em tecidos como fígado, pâncreas, coração e articulações (10).

Na fisiopatologia da hemocromatose, observa-se um acúmulo progressivo de ferro no organismo, decorrente da absorção intestinal contínua e desregulada de ferro, independentemente das reservas corporais. Esse processo leva à expansão do pool plasmático de ferro, com níveis persistentemente elevados de ferro ligado à transferrina. Embora essa expansão não participe diretamente do mecanismo patogênico, ela reflete o estado de sobrecarga de ferro. Com o tempo, o excesso de ferro circulante satura a capacidade de ligação da transferrina, resultando na presença de ferro não ligado (ferro livre ou Fe^{2+}). Esse ferro livre, por meio da reação de Fenton, gera espécies reativas de oxigênio (radicais livres), promovendo estresse oxidativo e dano celular. A lesão tecidual ocorre principalmente devido ao acúmulo progressivo de ferro nos órgãos, como fígado, pâncreas, coração e articulações, e não pela ação direta do ferro plasmático elevado, sendo esse mecanismo central nas manifestações clínicas da hemocromatose (11).

A hiperferritinemia é um achado laboratorial frequente na prática clínica, caracterizado pelo aumento persistente dos níveis séricos de ferritina. Embora frequentemente interpretada

como indicativo de sobrecarga de ferro, sua elevação pode decorrer de múltiplos mecanismos, incluindo inflamação, hepatopatias, consumo de álcool, obesidade, síndrome metabólica, neoplasias sólidas ou hematológicas e doenças infecciosas crônicas. A ferritina é uma proteína com duas funções principais: o armazenamento intracelular de ferro e a captação do ferro circulante, limitando sua ação tóxica. Em contextos inflamatórios, sua síntese é estimulada por citocinas como a interleucina-6 (IL-6), integrando a resposta imune inata e reduzindo a disponibilidade de ferro para patógenos, sem necessariamente refletir sobrecarga fêrrica verdadeira.

Entre as causas genéticas de sobrecarga de ferro, a hemocromatose hereditária (HH), relacionada principalmente a mutações no gene HFE, é a mais prevalente. No entanto, a realidade clínica mostra que muitos pacientes apresentam hiperferritinemia inexplicada, sem causa inflamatória, metabólica ou hepática evidente, e que nem sempre têm acesso a testes moleculares completos para exclusão de variantes associadas à HH ou a outras formas não-HFE de sobrecarga de ferro. Esse grupo representa um desafio diagnóstico, já que pode incluir tanto indivíduos com predisposição genética ainda não investigada quanto pacientes em que a hiperferritinemia é marcador de outra condição subjacente.

No diagnóstico diferencial entre hemocromatose hereditária e hiperferritinemia inflamatória, é essencial excluir previamente causas infecciosas e inflamatórias. A hemocromatose, por sua vez, é a principal causa genética de sobrecarga de ferro e deve ser considerada quando a hiperferritinemia é persistente, associada à ausência de processos inflamatórios. A avaliação laboratorial deve abranger, além dos parâmetros do metabolismo do ferro (ferritina, saturação da transferrina (ST) e ferro sérico), exames como hemograma, proteína C reativa (PCR), marcadores hepáticos, como alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST) e gama-glutamilttransferase (GGT), colesterol, triglicerídeos e glicemia, permitindo uma visão mais ampla do estado clínico e facilitando a exclusão de outras etiologias (6).

A saturação da transferrina (ST) é a alteração bioquímica mais precoce na hemocromatose hereditária. Valores persistentemente acima de 45% sugerem sobrecarga de ferro, devendo ser confirmados em uma nova amostra após pelo menos seis meses, devido à variabilidade desse parâmetro. Níveis de ST superiores a 80% podem indicar a presença de ferro não ligado à transferrina, forma potencialmente tóxica. A combinação de ferritina sérica elevada, saturação de transferrina > 40–45% e níveis aumentados de ferro sérico é considerada altamente sugestiva de hemocromatose hereditária. No entanto, é importante destacar que níveis normais ou discretamente elevados desses marcadores não excluem a doença, especialmente em indivíduos com mutações no gene HFE (6,10,11,12).

O diagnóstico genético da hemocromatose hereditária (HH) é realizado por meio de testes moleculares, inicialmente direcionados ao gene HFE, devido à alta prevalência das mutações C282Y e H63D. Na prática clínica, o HFE, que fica localizado no braço curto do cromossomo 6 (6p21.3) é o único gene comumente testado, dada a disponibilidade e acessibilidade dos testes. Na ausência dessas variantes e em casos com forte suspeita clínica, pode-se investigar mutações em outros genes envolvidos na regulação do metabolismo do ferro, como TFR2, HJV, HAMP, BMP6 e SLC40A1, embora esses exames estejam restritos, em geral, a laboratórios de pesquisa. Para o estudo desses genes não-HFE, utilizam-se técnicas como o Sequenciamento de Nova Geração (NGS) e a Amplificação de Sonda Dependente de Ligação Multiplex (MLPA) (10,11).

A hemocromatose hereditária pode ser classificada em quatro tipos principais, de acordo com o gene envolvido na patogênese da doença. O tipo 1, o mais comum, especialmente entre indivíduos de ascendência europeia, está associado a mutações no gene HFE, sendo a mutação C282Y a mais prevalente. O tipo 2, conhecido como forma juvenil, é caracterizado pelo início precoce dos sintomas e subdivide-se em tipo 2A, relacionado a mutações no gene HJV (hemojuvelina), e tipo 2B, causado por alterações no gene HAMP, responsável pela codificação da hepcidina. O tipo 3 decorre de mutações no gene TFR2, que codifica o receptor de transferrina 2, enquanto o tipo 4 é a única forma autossômica dominante da doença, resultante de mutações no gene SLC40A1, que codifica a proteína ferroportina (12).

As manifestações clínicas da sobrecarga de ferro tendem a surgir entre os 40 e 50 anos de idade. A prevalência de mutações no gene HFE é estimada entre 1:300 a 1:500 indivíduos. As mutações C282Y e H63D são as mais comuns, (10,11). Importante destacar, ainda, que a prevalência da doença é semelhante entre os sexos, mas as mulheres geralmente desenvolvem sintomas mais tardiamente, devido à perda de ferro menstrual durante o período fértil (1).

Atualmente, a maioria dos casos é identificada em fases iniciais ou pré-clínicas, reflexo da inclusão de exames de ferro em check-ups de rotina da maioria das consultas médicas. Com exceção das formas juvenis, a HH geralmente possui excelente prognóstico. A presença de fibrose hepática avançada ou cirrose, contudo, está associada a pior prognóstico e necessidade de monitoramento para carcinoma hepatocelular (CHC), mesmo após o tratamento com flebotomias (13). Há evidências, ainda, de associação entre HH e doenças crônicas, como porfiria cutânea tarda e hepatite C, o que reforça a importância da triagem genética em pacientes com quadros compatíveis (14,15,16).

Diversos estudos já investigaram a prevalência das mutações associadas à hemocromatose hereditária (HH) em diferentes regiões do Brasil, evidenciando uma considerável heterogeneidade genética ao longo do território nacional. As mutações mais frequentemente avaliadas foram C282Y, H63D e S65C, além de variantes em genes não-HFE, como HJV, HAMP, TFR2 e SLC40A1.

No Sudeste do Brasil (particularmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais), a frequência da mutação C282Y em homozigose varia entre 0,3% e 1,4% nos artigos encontrados, enquanto a mutação H63D ocorre em aproximadamente 8% a 16% da população analisada (17, 18, 19, 20, 21). Nessa região, também foram identificadas mutações em genes não-HFE, incluindo HJV (G320V, E302K), HAMP (R59G) e SLC40A1 (G204S). A mutação S65C é rara, sendo relatada em 2 pacientes no Espírito Santo (22,23,24,25).

No Norte e Nordeste do país, a mutação C282Y em homozigose é extremamente rara. A mutação H63D aparece em até 10% dos indivíduos miscigenados. Ainda, podemos ressaltar que, não foram encontradas mutações HFE em populações indígenas estudadas, como os Parakanã, indicando provável ausência desses alelos nessas comunidades (26,27).

Na região Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, estudos indicam que a frequência da mutação C282Y em homozigose é inferior a 1% em algumas populações. Por exemplo, uma pesquisa realizada em Santa Catarina observou que, entre 90 indivíduos analisados, 46,67% possuíam pelo menos uma das mutações associadas à hemocromatose hereditária (C282Y e H63D), embora a homozigose para C282Y tenha sido rara (28,29). Estudos realizados com pacientes atendidos em Porto Alegre identificaram que, embora nenhum dos indivíduos analisados fosse homozigoto para a mutação C282Y, cerca de 15% eram heterozigotos para C282Y e quase 27% apresentavam alguma forma da mutação H63D, o que reforça a presença significativa desses alelos na população local (14, 30).

A baixa prevalência da mutação C282Y em homozigose no Brasil contrasta fortemente com os dados de países do norte da Europa, onde essa variante chega a ser encontrada em até 5 a 10% dos indivíduos em homozigose, como observado na Irlanda, Reino Unido e partes da Escandinávia (31). Em contrapartida, no Brasil, a maior frequência da mutação H63D e a presença de variantes raras não-HFE sugerem que a expressão clínica da HH em nossa população pode ser mais variável e menos previsível, demandando maior atenção diagnóstica. Considerando que o Rio Grande do Sul é uma região de colonização majoritariamente europeia, com predomínio de descendência alemã, italiana, portuguesa e espanhola, é plausível supor que a prevalência das mutações HH esteja subestimada, especialmente diante da ausência de triagens sistemáticas.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Estratégias para localizar e selecionar as informações

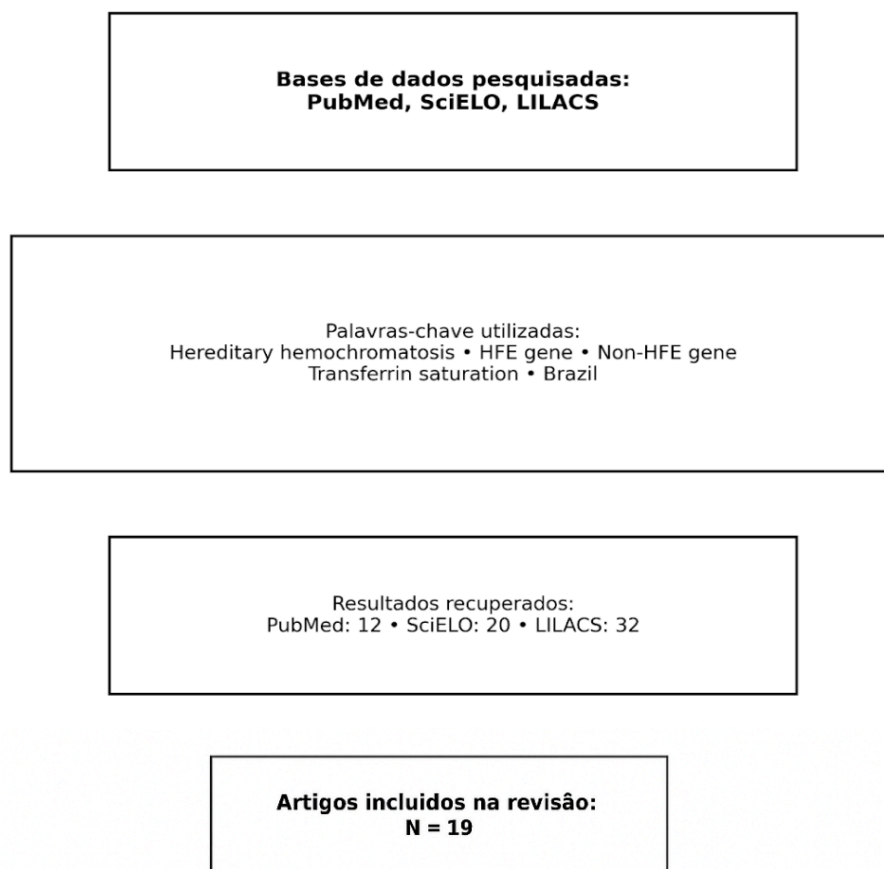
Baseado na pergunta de pesquisa, a revisão da literatura foi realizada nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS. Na base PubMed, a busca foi conduzida utilizando a combinação de descritores controlados e termos livres relacionados à hemocromatose hereditária e à sobrecarga de ferro: (“hereditary hemochromatosis” OR “hemochromatosis”) AND (“hyperferritinemia” OR “ferritin”) AND (“HFE gene” OR “non-HFE gene”) AND (“transferrin saturation”) AND (“Brazil”), resultando na identificação de 12 artigos.

Na base SciELO, foram utilizados descritores equivalentes, combinados de forma a contemplar publicações nacionais e regionais relacionadas à hemocromatose hereditária, hiperferritinemia e marcadores bioquímicos do metabolismo do ferro, resultando em 20 artigos recuperados.

Na base de dados LILACS, a estratégia de busca empregou descritores DeCS, por meio da combinação: (tw:(hemocromatose hereditária)) AND (tw:(hiperferritinemia)) AND (tw:(saturação da transferrina)), resultando em 32 artigos, conforme ilustrado no quadro 1.

Inicialmente, após a remoção de artigos duplicados, procedeu-se à triagem dos estudos identificados por meio da leitura dos títulos e resumos. Foram excluídos artigos não redigidos nos idiomas português, inglês ou espanhol, bem como aqueles que não se relacionavam diretamente à pergunta de pesquisa, incluindo estudos focados exclusivamente em causas secundárias de hiperferritinemia, populações específicas não comparáveis ou sem avaliação de mutações genéticas associadas à sobrecarga de ferro.

Após a leitura na íntegra, foram incluídos apenas os estudos em concordância com o objetivo da revisão, resultando em um total de 19 artigos selecionados.



Fonte: Elaborada pela Autora, 2025.

Quadro 1. Fluxograma da estratégia de busca bibliográfica nas bases PubMed, SciELO e LILACS, com as combinações de palavras-chave utilizadas e resultados obtidos

O acúmulo de ferro no organismo tem sido associado ao desenvolvimento e progressão de várias condições patológicas. Por sua vez, o tecido que mais consome ferro é a medula óssea, que o utiliza na produção de hemoglobina pelas hemácias. A quantidade necessária para a eritropoiese é obtida através de uma reciclagem realizada pelos macrófagos esplênicos que fagocitam as hemácias senescentes, degradam a hemoglobina e exportam o ferro para circulação para ser reutilizado. A concentração média de ferro no organismo humano adulto é de 4 a 5g (1).

A hiperferritinemia é definida como o aumento persistente dos níveis séricos de ferritina acima dos valores de referência ajustados para sexo e idade. Trata-se de um achado laboratorial

comum, frequentemente identificado em exames de rotina ou check-ups de saúde. Embora muitas vezes associada à sobrecarga de ferro, a ferritina é também uma proteína de fase aguda, cuja síntese pode ser induzida por citocinas inflamatórias, como a interleucina-6 (IL-6), em situações de inflamação, infecção ou neoplasia, independentemente das reservas corporais de ferro. Dessa forma, a elevação da ferritina sérica pode refletir tanto sobrecarga fêrrica verdadeira quanto condições inflamatórias ou metabólicas.

A correta interpretação da hiperferritinemia é fundamental na prática clínica. Em alguns casos, representa apenas um marcador inespecífico de inflamação ou dano tecidual; em outros, pode indicar sobrecarga significativa de ferro, com risco de lesão progressiva em órgãos como fígado, coração e pâncreas. Assim, torna-se imprescindível investigar a causa da hiperferritinemia, sempre considerando o contexto clínico, parâmetros laboratoriais adicionais (como a saturação da transferrina) e, quando necessário, exames genéticos ou de imagem.

Hemocromatose Hereditária (HH)

A hemocromatose hereditária (HH) é a principal causa genética de sobrecarga fêrrica, caracterizada pela absorção excessiva de ferro decorrente da deficiência de hepcidina, um hormônio regulador do metabolismo do ferro produzido principalmente no fígado. Inicialmente considerada uma síndrome rara, descrita apenas em fases avançadas e sintomáticas, a HH passou a ser melhor compreendida a partir da identificação do gene HFE em 1996, marco que permitiu avanços no diagnóstico precoce, na caracterização de novas mutações e no rastreamento familiar (2).

O gene HFE codifica a proteína da hemocromatose hereditária. O maior produto de tradução primária previsto tem 348 aminoácidos, que dá origem a uma proteína madura de aproximadamente 321 aminoácidos após a clivagem da sequência sinal. A HFE é semelhante às moléculas de classe I do HLA tanto em nível de estrutura primária (3) quanto em estrutura terciária (4). A proteína madura é expressa na superfície celular como um heterodímero com a beta-2-microglobulina, e essa interação é necessária para a apresentação normal na superfície celular. A HFE se liga à proteína do receptor de transferrina 1 na superfície celular e interage com o complexo trimolecular da proteína do receptor de transferrina 2, do receptor da proteína morfogenética óssea e da hemojuvelina. O alelo HFE interrompe uma ligação dissulfeto e altera a conformação da HFE, afetando sua interação com a beta-2-microglobulina, a proteína do receptor de transferrina 2, o receptor da proteína morfogenética óssea e a hemojuvelina nos hepatócitos. Consequentemente, os hepatócitos perdem a capacidade de aumentar a expressão de hepcidina, o principal regulador do metabolismo do ferro. A ação da hepcidina é mediada pela ligação à ferroportina, o único exportador conhecido de ferro intracelular. Após a ligação da hepcidina à ferroportina, o complexo é degradado intracelularmente. Portanto, o resultado final

da ligação da hepcidina à ferroportina (que está presente principalmente nos hepatócitos, enterócitos e células reticuloendoteliais) é a redução da expressão da ferroportina. Quando a hepcidina está baixa (como na hemocromatose hereditária relacionada ao HFE), a atividade da ferroportina é concomitantemente aumentada, resultando em uma maior absorção de ferro pelos enterócitos e maior reciclagem de ferro pelas células reticuloendoteliais (5).

A hemocromatose hereditária (HH) é uma desordem genética de sobrecarga de ferro caracterizada pela absorção excessiva de ferro principalmente (existem mutações do gene da ferroportina que confere resistência a hepcidina) devido à deficiência de hepcidina, um hormônio regulador do ferro produzido principalmente no fígado. A origem genética da HH está associada a mutações no gene HFE, sendo a mutação C282Y exclusiva a indivíduos de ascendência europeia, especialmente no noroeste da Europa. Esta mutação resulta na substituição de tirosina por cisteína na posição 282 da proteína não processada, e acredita-se que tenha surgido há 4.000 anos (6).

Em populações de ascendência europeia, especialmente aquelas de origem nórdica ou celta, a prevalência de indivíduos homozigotos para a mutação C282Y é de aproximadamente 1 em 200 a 1 em 500. No entanto, essa prevalência é consideravelmente menor em populações de ascendência africana, asiática e hispânica (6).

No contexto do Brasil, a prevalência de HH pode ser influenciada pela composição demográfica do país, que inclui uma mistura de descendentes de europeus, indígenas e outras etnias. Embora não haja dados específicos sobre a prevalência de HH no Brasil nos textos analisados, é razoável inferir que a prevalência entre brasileiros de ascendência europeia pode ser semelhante à observada em populações europeias, enquanto seria menor em outros grupos étnicos, como africanos e asiáticos, conforme descrito na literatura médica. Portanto, a prevalência de HH no Brasil provavelmente reflete a diversidade étnica do país, com uma maior ocorrência entre indivíduos de ascendência europeia (como nos estados do sul) especialmente aqueles com a mutação C282Y, e uma menor prevalência entre outros grupos étnicos de outras regiões do Brasil.

Além da mutação C282Y, a mutação H63D também está associada à HH, embora com menor frequência e geralmente em combinação com C282Y em heterozigotos compostos. A HH é reconhecida como uma doença multiorgânica hereditária, onde a sobrecarga de ferro ocorre devido a mutações que afetam proteínas que limitam a entrada de ferro no sangue, como HFE, receptor de transferrina 2 (TfR2) e hemojuvelina (HJV). A descoberta da hepcidina em 2000 revolucionou a compreensão dos distúrbios do metabolismo do ferro, destacando seu papel central na patogênese da HH (7).

A HH é uma doença que se caracteriza por uma predisposição genética à absorção excessiva de ferro proveniente da dieta. Essa desordem hereditária acarreta em um acúmulo progressivo deste íon nas células parenquimatosas do fígado, pâncreas, articulações e coração. No estágio final de evolução, observam-se danos estruturais e funcionais nos órgãos comprometidos (8). O fígado é o órgão mais impactado pelo acúmulo de ferro, levando à fibrose e à cirrose, que, por sua vez, é um fator de risco para o desenvolvimento de carcinoma hepatocelular. O pâncreas e o coração também são comumente afetados, resultando em diabetes mellitus e insuficiência cardíaca (9).

Em condições normais, a quantidade de ferro presente no organismo é altamente preservada, sendo que apenas uma pequena quantidade, a cada dia, deste metal é perdida. As quantidades médias diárias necessárias para os homens adultos e para as mulheres em idade fértil são cerca de 1,0 mg e 1,5 mg de ferro, respectivamente. A absorção do ferro é realizada no duodeno e é afetada pela mucosa intestinal, pela quantidade e natureza química do ferro ingerido nos alimentos, entre outros fatores (10).

Há quatro principais mecanismos que justificam a fisiopatologia da HH: aumento da absorção da dieta rica em ferro em nível intestinal; diminuição da expressão do hormônio hepcidina responsável pela regulação do ferro; alteração da função da proteína HFE e lesão tecidual e fibrinogênese induzidos pelo ferro (11). Desta forma, os pacientes com esta enfermidade, regularmente, absorvem no mínimo de 2 a 3 vezes mais ferro da dieta que as pessoas normais.

Em parentes de primeiro grau de pacientes com HH, recomenda-se a realização de testes bioquímicos de ferritina sérica e, se alterados, realizar a investigação da mutação no gene HFE, para que se possa aconselhar e tratar precocemente também os familiares portadores desta patologia (11). A ausência de mutações no gene HFE não exclui a possibilidade de alterações patogênicas em outros genes relacionados ao metabolismo do ferro. Assim, pacientes sem mutações HFE detectáveis, mas com fenótipo compatível com sobrecarga fêrrica, vêm sendo classificados como portadores de hemocromatose hereditária não-HFE (HH HFE⁻). Esse grupo inclui indivíduos que podem apresentar variantes em genes como HJV, HAMP, TFR2 e SLC40A1, cujo sequenciamento não faz parte da rotina diagnóstica na maioria dos centros.

O principal tratamento para a hemocromatose ainda é a remoção de ferro através da sangria, introduzida pela primeira vez na década de 1950, mas a identificação da hepcidina não apenas lançou uma nova luz sobre a patogênese da doença e a abordagem ao diagnóstico, como também aplicações terapêuticas etiológicas decorrentes desses avanços são agora previstas (12).

A sangria terapêutica ou também chamada de flebotomia terapêutica é a modalidade terapêutica mais segura, efetiva e econômica para depleção do excesso de ferro armazenado,

sendo muito importante para definir o prognóstico dos pacientes (12,13). É realizada através de um sistema estéril constituído de uma bolsa com agulha que coleta o sangue do indivíduo. É muito semelhante ao procedimento de doação de sangue. Durante a flebotomia, são retirados de 300 ml a 500 ml de sangue total, o que varia de acordo com a condição clínica do paciente, sendo removido 200 a 250 mg de ferro por sessão. Normalmente, não há reposição de volume. No Brasil, após a coleta, na grande maioria dos centros, todo o sangue é desprezado (14).

O tratamento é realizado em duas fases, a primeira, chamada de sangria de indução, que tem como objetivo reduzir a sobrecarga de ferro e sintomas, quando presentes, além de evitar a expansão de lesões já estabelecidas. A segunda fase, chamada de manutenção, tem como objetivo manter os valores de índice de saturação de transferrina e ferritina sérica normais, com a finalidade de intervir na evolução natural da doença, devendo o tratamento ser mantido ao longo da vida. Quando a sangria é contraindicada, utiliza-se agente quelante de ferro (15).

O prognóstico da HH parece depender diretamente da duração do acúmulo de ferro, de forma que os pacientes que são depletados durante os primeiros 18 meses de tratamento têm melhor prognóstico (16). As principais causas de morte, nos doentes com HH não tratados, são a insuficiência cardíaca e/ou arritmia, a insuficiência hepatocelular e/ou o carcinoma hepático (17).

Causas secundárias de hiperferritinemia

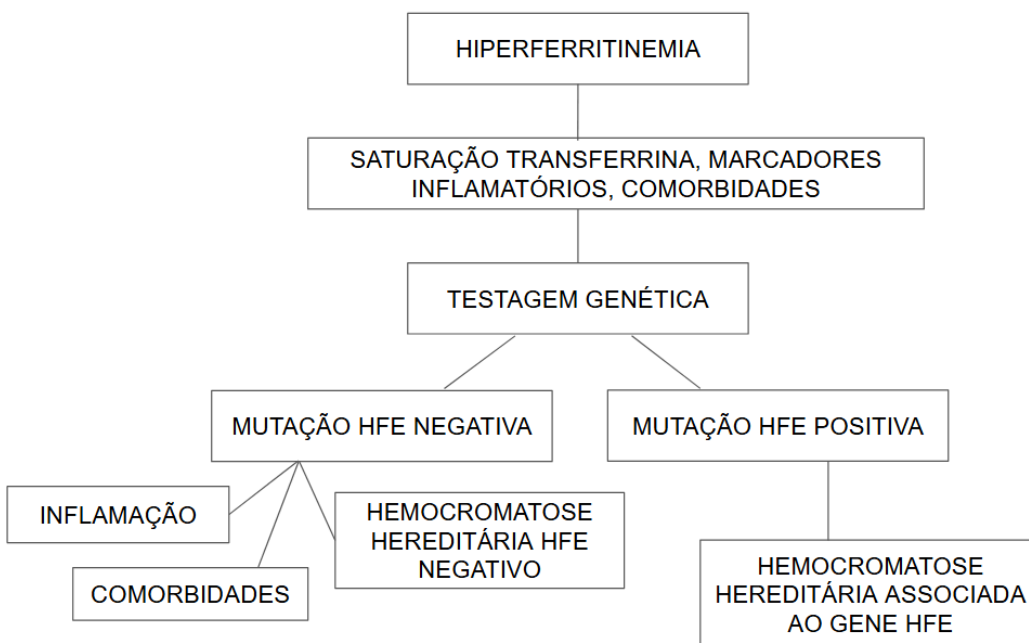
Embora a HH seja um diagnóstico importante, existem inúmeros casos de ferritina elevada na prática clínica que estão relacionados a causas secundárias, os quais devem ser cuidadosamente investigados para evitar tanto o atraso no diagnóstico de HH quanto o risco de tratamentos desnecessários. Entre essas causas, destacam-se doenças hepáticas, inflamatórias, metabólicas e neoplásicas, que podem levar a níveis elevados de ferritina sem corresponder a uma verdadeira sobrecarga de ferro corporal. Dessa forma, a diferenciação entre hiperferritinemia primária e secundária torna-se fundamental na tomada de decisão clínica, já que as condutas terapêuticas são distintas.

Uma das causas mais relevantes de aumento da ferritina é a lesão hepatocelular, que promove liberação da proteína para a circulação sistêmica. Esse mecanismo é frequentemente observado em doença hepática alcoólica e em doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA), condições que frequentemente coexistem com síndrome metabólica, resistência insulínica e obesidade. Nesse contexto, a ferritina elevada pode refletir não apenas o dano tecidual hepático, mas também um estado inflamatório associado ao metabolismo disfuncional da glicose e dos lipídios. Essa sobreposição clínica representa um importante fator de confusão diagnóstica, pois o paciente pode apresentar níveis elevados de ferritina sem verdadeira sobrecarga fêrrica, dificultando a distinção em relação a quadros iniciais de HH. Estudos

demonstram, inclusive, que a DHGNA pode potencializar a fibrose hepática quando associada ao acúmulo de ferro, reforçando a necessidade de avaliação integrada desses fatores (18).

Outro mecanismo bem estabelecido é a inflamação crônica de baixo grau, mediada principalmente por citocinas pró-inflamatórias como interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral alfa (TNF- α). Essas moléculas induzem a síntese hepática de ferritina de forma independente dos estoques corporais de ferro, caracterizando a chamada hiperferritinemia inflamatória. Nesses casos, a ferritina atua como proteína de fase aguda, sendo elevada não pelo excesso de ferro, mas pela ativação do sistema imune inato. Esse padrão é comum em diversas condições, como doenças autoimunes (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico), infecções crônicas (tuberculose, hepatite viral, HIV) e inflamações sistêmicas. Em tais situações, a ferritina sérica funciona mais como um biomarcador inespecífico de inflamação do que como um marcador de sobrecarga fêrrica. Esse aspecto clínico é crucial, pois a interpretação incorreta pode levar a investigações ou tratamentos desnecessários, como flebotomias em pacientes que não possuem sobrecarga de ferro (19).

3. MARCO CONCEITUAL



Fonte: Elaborada pela Autora, 2026.

Quadro 2. Marco Conceitual

4. JUSTIFICATIVA

A hiperferritinemia é um achado laboratorial frequente na prática clínica e representa um desafio diagnóstico relevante, uma vez que a ferritina sérica pode se elevar tanto em situações de sobrecarga fêrrica verdadeira quanto em condições inflamatórias, metabólicas, hepáticas ou neoplásicas. A interpretação isolada desse marcador é, portanto, limitada, sendo fundamental distinguir os cenários em que a elevação da ferritina reflete acúmulo patológico de ferro daqueles em que se trata de um marcador inespecífico de inflamação ou dano tecidual. Essa diferenciação possui implicações clínicas diretas, pois apenas a sobrecarga fêrrica verdadeira está associada ao risco de lesão progressiva de órgãos como fígado, coração e pâncreas, exigindo abordagem terapêutica específica.

Entre as causas de sobrecarga fêrrica verdadeira, destacam-se as condições genéticas, como a hemocromatose hereditária (HH), e as situações adquiridas, como a sobrecarga transfusional. Na HH, o excesso de ferro decorre de distúrbios na regulação da absorção intestinal, levando ao acúmulo progressivo do metal nos tecidos. Nesses casos, parâmetros laboratoriais adicionais, especialmente a saturação da transferrina, assumem papel central na avaliação diagnóstica, uma vez que contribuem para diferenciar a sobrecarga de ferro de elevações secundárias da ferritina. Assim, a investigação da hiperferritinemia deve sempre integrar o contexto clínico, exames laboratoriais complementares e, quando indicado, métodos de imagem ou testes genéticos.

A hemocromatose hereditária associada a mutações no gene HFE constitui a forma genética mais comum de sobrecarga fêrrica, particularmente em populações de ascendência europeia. No Brasil, a expressiva diversidade étnica e a variação regional na prevalência das mutações, especialmente C282Y e H63D, influenciam tanto a expressão fenotípica quanto o reconhecimento clínico da doença. Na região Sul do país, onde há maior contribuição genética europeia, a identificação de mutações HFE adquire relevância diagnóstica particular, embora a heterogeneidade genética da população brasileira possa modificar o espectro clínico observado.

Um desafio importante na prática clínica reside na limitada disponibilidade de exames moleculares para investigação de mutações associadas às formas não-HFE de hemocromatose, como aquelas envolvendo os genes TFR2, HJV, HAMP, BMP6 e SLC40A1. Em muitos cenários, esses testes permanecem restritos a centros de referência ou ambientes de pesquisa. Dessa forma, a ausência de variantes detectáveis no gene HFE não exclui completamente a possibilidade de hemocromatose hereditária. Entretanto, antes de considerar formas raras de sobrecarga genética, é fundamental afastar causas secundárias de hiperferritinemia, garantindo maior precisão diagnóstica, evitando tratamentos desnecessários e direcionando adequadamente os recursos disponíveis.

Apesar disso, ainda são escassos os dados nacionais que descrevem de forma abrangente o perfil clínico, laboratorial e genético de pacientes investigados por suspeita de sobrecarga de ferro em serviços ambulatoriais de referência. Muitos indivíduos apresentam hiperferritinemia persistente associada a saturação da transferrina variável, perfis laboratoriais heterogêneos e diferentes padrões de mutações HFE, o que dificulta a distinção entre sobrecarga fêrrica verdadeira e elevações inespecíficas da ferritina.

Nesse contexto, torna-se essencial caracterizar detalhadamente os pacientes encaminhados para investigação de hiperferritinemia e possível hemocromatose hereditária, analisando diferenças entre portadores e não portadores de mutações HFE, comparando genótipos e padrões de zigosidade e avaliando a influência do sexo sobre os marcadores relacionados ao metabolismo do ferro. Estudos dessa natureza podem contribuir para aprimorar a acurácia diagnóstica, orientar decisões clínicas, evitar intervenções inadequadas e subsidiar a construção de diretrizes mais consistentes e adaptadas à realidade brasileira.

5. OBJETIVOS

5.1. Objetivo primário

Descrever o perfil clínico, laboratorial e genético de pacientes investigados por suspeita de sobrecarga de ferro em um hospital universitário do sul do Brasil.

5.2. Objetivos secundários

Comparar variáveis clínicas e laboratoriais entre: portadores de mutação HFE versus não portadores; diferentes genótipos HFE (C282Y/C282Y, H63D/H63D, C282Y/H63D, heterozigoses simples e WT/WT); padrões de zigose (homozigotos, heterozigotos compostos, heterozigotos simples); sexo.

Avaliar a associação entre genótipos e: níveis de ferritina, saturação da transferrina e ferro sérico; presença de comorbidades (diabetes, doença hepática, cardiopatia, tireoidopatias); achados de ressonância magnética hepática, quando disponível.

Identificar quais parâmetros laboratoriais apresentam melhor capacidade de discriminar portadores de mutações HFE.

6. MATERIAIS E MÉTODOS

6.1 Delineamento da pesquisa

Estudo retrospectivo transversal

6.2 Critérios de inclusão

Foram incluídos nesta pesquisa pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, disponibilidade do resultado do exame de ferritina sérica, saturação da transferrina e ferro sérico na avaliação inicial, realização de teste genético para HFE, e acompanhamento no serviço especializado.

6.3 Critérios de exclusão

Foram excluídos pacientes sem testagem genética, com dados laboratoriais insuficientes ou cuja investigação não foi completada no período analisado.

6.4 Amostra

A amostra utilizada compreendeu pacientes investigados por sobrecarga de ferro no Serviço de Hemoterapia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre entre janeiro de 2010 e dezembro de 2024.

6.5 Riscos

O presente projeto não agregou novos riscos aos pacientes uma vez que utilizou dados secundários provenientes de tabela de assistência médica.

6.6 Benefícios

A partir da análise das variáveis organizadas, foi produzido um artigo científico com os resultados obtidos que contribuirá para um melhor entendimento dos casos avaliados por hiperferritinemia em um hospital de referência do sul do Brasil.

6.6 Variáveis

As variáveis coletadas incluíram dados demográficos (sexo e idade ao diagnóstico), parâmetros laboratoriais (ferritina sérica, ferro sérico, saturação da transferrina, hemograma, TGO, TGP, GGT, fosfatase alcalina, creatinina), presença de comorbidades (como diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, doenças hepáticas, cardiopatias, tireoidopatias e neoplasias) e resultados da ultrassonografia e/ou ressonância magnética hepática para quantificação de ferro, quando disponível. A análise genética permitiu a categorização dos pacientes conforme mutação identificada, estabelecendo-se grupos específicos de genótipo (C282Y/C282Y, C282Y/H63D, H63D/H63D, C282Y/WT, H63D/WT, S65C/WT e WT/WT) e estratos por padrão de zigosidade (homozigotos, heterozigotos compostos e heterozigotos simples). Para fins comparativos, os pacientes foram ainda agrupados como portadores ou não portadores de mutações no HFE.

6.7 Aspectos éticos

O projeto foi encaminhado para o Comitê de Bioética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, foi aprovado sob número CAAE 85690524.2.0000.5327 e está em conformidade com a

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. As identidades dos voluntários não serão reveladas, mantendo sigilo adequado ao comportamento científico. Não são conhecidos riscos pela participação no estudo. A participação nessa pesquisa não gerará custos ou ônus aos participantes, assim como não prevê nenhum tipo de pagamento. O Projeto dispensa TCLE pelo fato de todas as análises serem provenientes de uma tabela anonimizada da assistência médica.

Lei Geral de Proteção de Dados: A forma de acesso aos dados foi feita pela consulta de banco de dados confeccionado com os dados da assistência de pacientes, conforme preenchido previamente pelo médico assistente dos pacientes. Os dados foram armazenados em planilhas de excel em computadores institucionais, no qual somente os pesquisadores poderiam ter acesso aos dados dessas planilhas.

6. 8 Vieses

Viés de seleção, por envolver apenas pacientes encaminhados a um serviço especializado, de forma que existem casos de hiperferritinemia na região que não participaram do estudo.

Viés de informação, decorrente do uso de dados secundários obtidos de registros assistenciais, sujeitos a incompletude ou inconsistências.

Viés temporal, uma vez que o estudo abrange 14 anos, período no qual métodos laboratoriais, valores de referência e protocolos diagnósticos podem ter se modificado.

Viés de memória, relacionado a variáveis dependentes de autorrelato, como tabagismo e etilismo.

6.9 Análise estatística

A análise estatística foi realizada no software IBM SPSS Statistics, versão 28.0. A normalidade das variáveis contínuas foi avaliada pelo teste de Shapiro–Wilk; como nenhuma delas apresentou distribuição normal, empregaram-se testes não paramétricos. Comparações entre dois grupos foram realizadas pelo teste de Mann–Whitney, enquanto comparações entre múltiplos genótipos utilizaram o teste de Kruskal–Wallis, com pós-teste de Dunn quando necessário. Variáveis categóricas foram avaliadas por meio do teste qui-quadrado ou exato de Fisher, conforme apropriado. O nível de significância adotado foi de 5% ($p < 0,05$).

6.9.2 Local de realização

O projeto foi realizado no Serviço de Hemoterapia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

6.9.3 Cronograma

Para a realização do Projeto de Mestrado o cronograma de execução foi descrito a seguir.

	Junho 2024	Julho/ Setembro 2024	Outubro/ Janeiro 2024	Fevereiro/ Julho 2025	Agosto/ Outubro 2025	Novembro/ Dezembro 2025 - Janeiro 2026	Fevereiro 2026
Revisão bibliográfica	X						
Redação do projeto		X					
Trâmite no comitê de ética			X				
Coleta de dados				X			
Análise de dados					X		
Redação Científica						X	
Defesa							X

RESULTADOS

Foram incluídos 278 pacientes, avaliados entre janeiro de 2010 e dezembro de 2024, encaminhados para investigação de hiperferritinemia e suspeita laboratorial de sobrecarga de ferro. Desses, 193 (69,4%) eram do sexo masculino e 85 (30,6%) do sexo feminino. A idade média ao diagnóstico foi de $59,6 \pm 9,8$ anos.

Na amostra total, a ferritina sérica inicial apresentou mediana (P25–P75) de 831 ng/mL (526–1318), enquanto a saturação da transferrina apresentou mediana (P25–P75) de 45,9% (37–64). As principais características demográficas, clínicas, metabólicas, hepáticas, renais e cardíacas da população estão apresentadas na Tabela 1a.

Tabela 1a. Características Clínicas, Metabólicas, Hepáticas e Cardíacas

	Variável	
DADOS DEMOGRÁFICOS	Idade ao diagnóstico (anos, média $\pm$ DP)	59,65 $\pm$ 9,8
	Sexo masculino (n, %)	193 (69,4%)
	Sexo feminino (n, %)	85 (30,6%)
	Ferritina (n, p25-p75)	831 (526 - 1318)
	Saturação transferrina (n, p25-p75)	45,95 (37 - 64)
	Tabagismo	40 (14,3%)
	Etilismo	18 (6,4%)
	Hepatite B	2 (0,7%)
	Hepatite C	21 (7,5%)
	Sífilis	7 (2,5%)
VARIÁVEIS METABÓLICAS	IMC (kg/m ² , média $\pm$ DP)	28,09 $\pm$ 6,2
	Glicemia de jejum (mg/dL, média $\pm$ DP)	96 $\pm$ 45,2
	HbA1c (% média $\pm$ DP)	5,5 $\pm$ 1,05
	Colesterol total (mg/dL, média $\pm$ DP)	187,5 $\pm$ 40,9
	HDL (mg/dL, média $\pm$ DP)	44 $\pm$ 15,6
	Triglicerídeos (mg/dL, média $\pm$ DP)	141 $\pm$ 65
	PCR (mg/L, média $\pm$ DP)	2,1 $\pm$ 8

MARCADORES HEPÁTICOS	GGT (U/L, média $\pm$ DP)	34,5 $\pm$ 32
	Fosfatase alcalina (U/L, média $\pm$ DP)	75,5 $\pm$ 31,8
	TGO (U/L, média $\pm$ DP)	37 $\pm$ 18
	TGP (U/L, média $\pm$ DP)	41 $\pm$ 21
	Albumina (g/dL, média $\pm$ DP)	4,38 $\pm$ 0,38
	Bilirrubina total (mg/dL, média $\pm$ DP)	0,60 $\pm$ 0,24
	Bilirrubina indireta (mg/dL, média $\pm$ DP)	0,40 $\pm$ 0,31
	INR (média $\pm$ DP)	1,05 $\pm$ 0,07
FUNÇÃO RENAL E CARDÍACA	Creatinina (mg/dL, média $\pm$ DP)	0,87 $\pm$ 0,11
	Fração de ejeção do VE (% média $\pm$ DP)	66 $\pm$ 8,1
COMORBIDADES	Hipertensão arterial sistêmica (HAS)	106 (38,1%)
	Diabetes mellitus	64 (23,0%)
	Hepatopatia crônica	51 (18,3%)
	Doença tireoidiana	33 (11,9%)
	Neoplasias específicas (mama, próstata, fígado, rim, cólon, pele, linfomas)	28 (10%)
	Insuficiência cardíaca	17 (6,1%)

Entre os 278 pacientes, 150 (54,0%) apresentavam alguma mutação no gene HFE, enquanto 128 (46,0%) não apresentavam mutações detectáveis. A característica dos grupos com e sem mutação HFE está apresentada na Tabela 1b.

Tabela 1b. Características Clínicas, Metabólicas, Hepáticas e Cardíacas, conforme presença ou ausência da mutação HFE

	Variável	HFE -	HFE +
DADOS DEMOGRÁFICOS	Idade ao diagnóstico (anos, média $\pm$ DP)	62,1 $\pm$ 8,3	55,9 $\pm$ 11,4
	Sexo masculino (n, %)	95 (74,2%)	98, (65,3%)
	Sexo feminino (n, %)	33 (25,7%)	52 (34,6%)
	Ferritina (n, p25-p75)	838 (513 - 1264)	879 (432 - 1205)
	Saturação transferrina (n, p25-p75)	42 (33 - 56)	51 (37- 66)
	Tabagismo	13 (10,1%)	27 (18%)
	Etilismo	9 (7%)	9 (6%)
	Hepatite B	0 (0%)	2 (1,3%)
	Hepatite C	16 (12,5%)	5 (3,3%)
	Sífilis	4 (3,1%)	3 (2%)
VARIÁVEIS METABÓLICAS	IMC (kg/m ² , média $\pm$ DP)	28,06 $\pm$ 5,4	27,73 $\pm$ 4,8
	Glicemia de jejum (mg/dL, média $\pm$ DP)	100,5 $\pm$ 52,3	109,64 $\pm$ 35,4
	HbA1c (% média $\pm$ DP)	5,69 $\pm$ 1,12	5,5 $\pm$ 0,98
	Colesterol total (mg/dL, média $\pm$ DP)	187,3 $\pm$ 40,6	172,1 $\pm$ 51,3
	HDL (mg/dL, média $\pm$ DP)	46,2 $\pm$ 13,67	42,1 $\pm$ 17,1
	Triglicerídeos (mg/dL, média $\pm$ DP)	148 $\pm$ 82	132 $\pm$ 75
	PCR (mg/L, média $\pm$ DP)	4,73 $\pm$ 16	2,23 $\pm$ 23
MARCADORES HEPÁTICOS	GGT (U/L, média $\pm$ DP)	78,03 $\pm$ 54	70,6 $\pm$ 115

	Fosfatase alcalina (U/L, média ± DP)	93,14 ± 52,1	85,6 ± 45,5
	TGO (U/L, média ± DP)	40,5 ± 24	26 ± 41
	TGP (U/L, média ± DP)	45,7 ± 41	27 ± 38
	Albumina (g/dL, média ± DP)	4,39 ± 0,42	4,38 ± 0,38
	Bilirrubina total (mg/dL, média ± DP)	0,68 ± 0,31	0,69 ± 0,38
	Bilirrubina indireta (mg/dL, média ± DP)	0,45 ± 0,41	0,46 ± 0,28
	INR (média ± DP)	1,06 ± 0,09	1,07 ± 0,12
FUNÇÃO RENAL E CARDÍACA	Creatinina (mg/dL, média ± DP)	0,88 ± 0,16	0,75 ± 0,38
	Fração de ejeção do VE (% média ± DP)	59,85 ± 11,2	57,2 ± 16,8

Quanto ao perfil genético, 150 (54%) dos pacientes apresentavam alguma mutação no gene HFE. As frequências observadas foram: C282Y/C282Y (10,8%), C282Y/H63D (6,1%), C282Y/S65C (0,7%), C282Y/WT (6,5%), H63D/H63D (5,8%), H63D/WT (23,7%), S65C/WT (0,4%) e WT/WT (46,0%). (Tabela 2).

Na comparação entre genótipos, o grupo C282Y/C282Y apresentou as maiores medianas de ferritina (1649 ng/mL) e saturação da transferrina (88%). Os indivíduos C282Y/H63D exibiram valores intermediários, enquanto os genótipos H63D/H63D, H63D/WT, C282Y/WT e WT/WT apresentaram valores mais baixos e semelhantes entre si. Houve diferença estatisticamente significativa entre os genótipos para idade ao diagnóstico, saturação da transferrina e ferro sérico ($p < 0,001$). A ferritina não apresentou diferença significativa entre os grupos ($p = 0,465$). Pacientes portadores de mutações S65C foram excluídos das análises comparativas devido ao baixo número amostral (Tabela 2, Figura 1).

Tabela 2. Análise e comparação das mutações.

^Pacientes com mutações S65C foram excluídos da análise estatística pelo pequeno número.

Mutação	N	Idade (p25-p75)	Ferritina (p25-p75)	Sat% (p25-p75)	FeS
---------	---	--------------------	------------------------	-------------------	-----

(p25-p75)					
WT/WT	128	62 (54-69)	838 (513-1264)	42 (33-56)	106 (84-141)
H63D/WT	66	57 (48-65)	815 (462-1201)	43 (36-52)	79 (88-148)
C282Y/C282Y	30	54 (43-61)	1649 (602-2543)	88 (78-91)	197 (164-220)
C282Y/WT	18	55 (48-65)	793 (592-1310)	53 (40-65)	141 (95-163)
C282Y/H63D	17	50 (44-61)	930 (464-1053)	59 (39-66)	160 (19-183)
H63D/H63D	16	60 (55-65)	714 (561-1202)	45 (38-47)	141 (129-156)
C282Y/S65C	2	65	1953	71	165 ^Excluído
S65C/WT	1	73	1181	26	55 ^Excluído
278		59	831	45,9	126
		p < 0,001	p 0,465	p < 0,001	p < 0,001

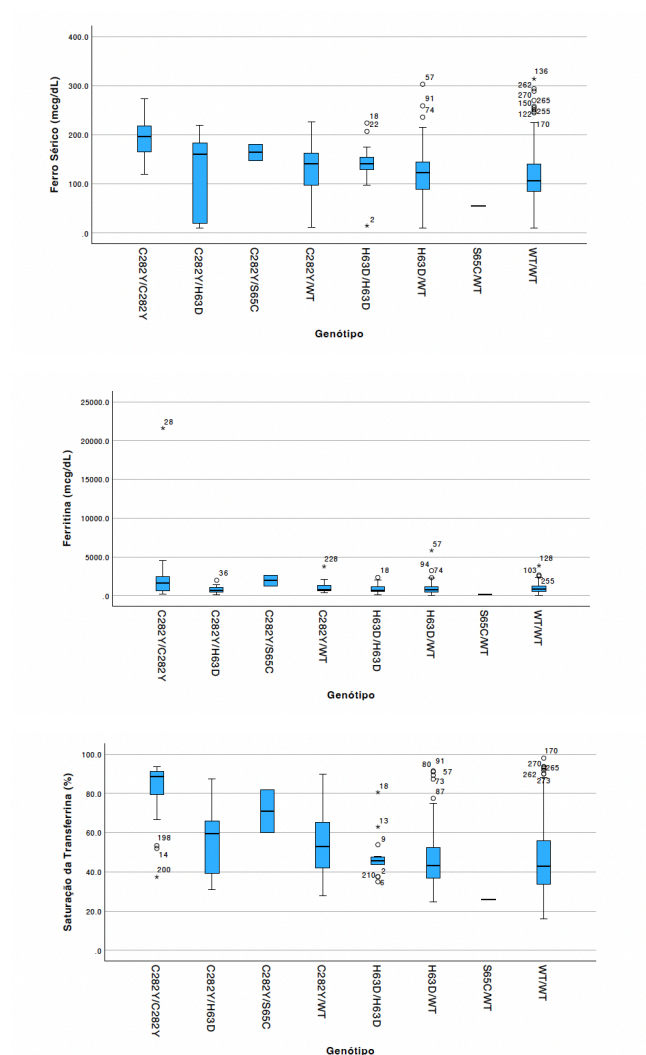


Figura 1. Distribuição de ferritina, ferro sérico e saturação da transferrina segundo os genótipos HFE

Quando analisada toda amostra, a presença de mutação no gene HFE associou-se a menor idade ao diagnóstico ($p < 0,001$). A saturação da transferrina e o ferro sérico foram significativamente maiores entre os portadores da mutação ($p < 0,001$ para ambos), enquanto os níveis de ferritina não diferiram entre os grupos ($p = 0,465$). O IMC apresentou distribuição semelhante ($p = 0,944$).

Entre os pacientes com mutação HFE, observou-se predominância masculina (65,3%), sem diferença estatisticamente significativa na distribuição da mutação segundo o sexo ($p = 0,109$). As mulheres apresentaram idade ao diagnóstico maior em comparação aos homens (60 vs. 55 anos; $p < 0,01$). A ferritina sérica foi significativamente mais elevada nos homens (950 vs. 609 ng/mL; $p = 0,03$). Não foram observadas diferenças significativas entre os sexos quanto à saturação da transferrina, ferro sérico ou IMC (Tabela 3, Figura 2).

Tabela 3. Análise: sexo; idade; ferritina; saturação da transferrina e ferro sérico dos paciente com mutação HFE positiva

		Masc	Fem	
	N	98	52	
	%	65,3	34,7	
Idade	Mediana	55	60	p < 0.01
	p25	45	52	
	p75	63	66	
Ferritina	Mediana	950	609	P = 0.03
	p25	655	448	
	p75	1665	1088	
Saturação %	Mediana	51	49	p = 0,707
	p25	40	38	
	p75	74	69	
Ferro sérico	Mediana	142	143	p = 0,811
	p25	102	89	
	p75	179	183	
IMC	Mediana	28	27	p = 0,201
	p25	25	22	
	p75	31	31	

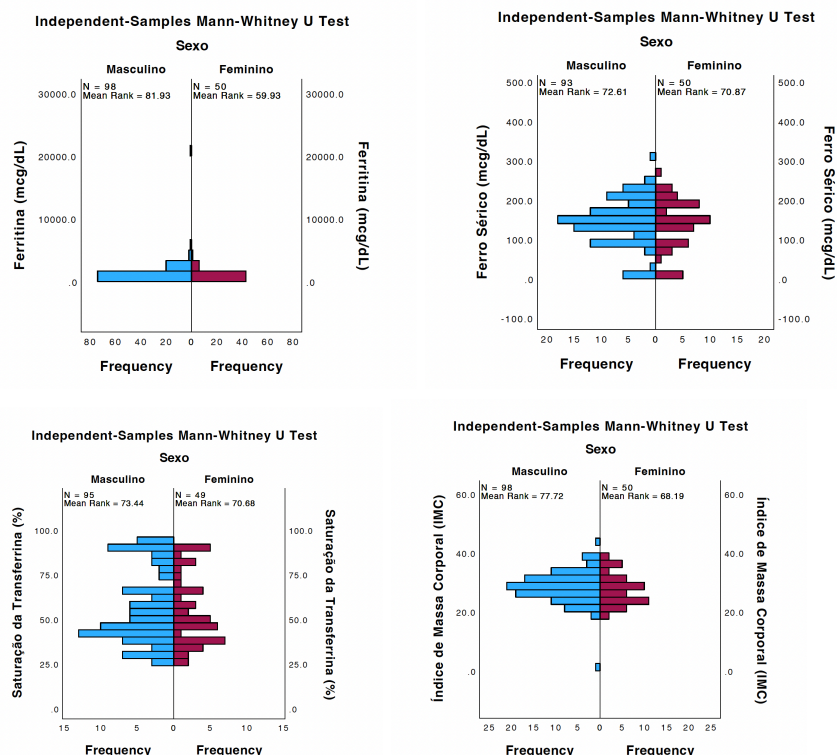
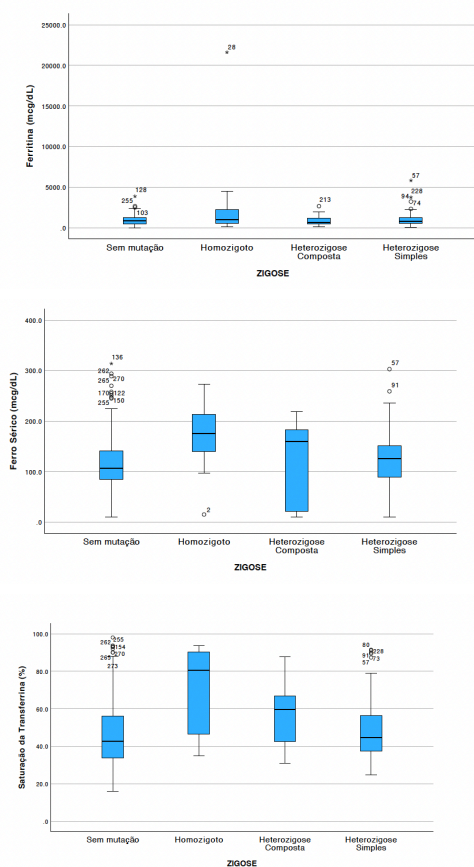


Figura 2. Comparação dos marcadores relacionados ao metabolismo do ferro e IMC segundo o sexo (Teste U de Mann-Whitney)

Ao classificar os pacientes conforme o padrão de zigossidade (sem mutação, heterozigose simples, heterozigose composta e homozigose), observaram-se diferenças significativas na idade ao diagnóstico ($p = 0,003$), saturação da transferrina ($p < 0,001$) e ferro sérico ($p < 0,001$). Indivíduos homozigotos apresentaram os maiores valores de saturação da transferrina, enquanto os heterozigotos compostos exibiram valores intermediários. A ferritina apresentou variação limítrofe entre os grupos ($p = 0,057$) (Tabela 4, Figura 3).

Tabela 4. Análise e comparação quanto a zigose das mutações HFE

Zigose	N	Idade (p25-p75)	Ferritina (p25-p75)	Sat% (p25-p75)	FeS (p25-p75)
Sem mutação	128	62 (54-69)	838 (513-1264)	42 (33-56)	106 (84-141)
Heterozigose	85	57 (48-65)	792 (526-1248)	48 (37-56)	126 (89-151)
Homozigose	46	58 (46-64)	1032 (582-2227)	70 (46-90)	175 (138-214)
Misto	19	57 (47-62)	683 (495-1238)	59 (39-67)	160 (20-183)
Total	278	59	831	45,9	126
		p = 0,003	p = 0,057	p < 0,001	p < 0,001

**Figura 3.** Distribuição de ferritina, ferro sérico e saturação da transferrina segundo os padrões de zigosidade do gene HFE

História familiar de hemocromatose foi relatada em 50 (18,3%) dos pacientes, sendo mais frequente no grupo com mutação (31 (21,3%) vs. 19 (14,8%)), porém sem significância estatística ($p = 0,163$).

De forma geral, não foram observadas diferenças na prevalência de condições metabólicas ou cardiovasculares, incluindo hipertensão arterial sistêmica ($p = 0,655$), diabetes mellitus ($p = 0,675$), hepatopatia crônica ($p = 0,547$), doença tireoidiana ($p = 0,864$), neoplasias ($p = 0,721$) e insuficiência cardíaca ($p = 0,304$). (Tabela 5)

Tabela 5. Condições clínicas segundo o genótipo HFE

Condição clínica	Sem mutação	Homozigotos	Heterozigose composta	Heterozigose simples	Todos os pacientes	p-valor
Diabetes mellitus	28/128 (21,9%)	13/46 (28,3%)	6/19 (31,6%)	17/85 (20,0%)	64/278 (23,0%)	$> 0,05$
Hepatopatia crônica	29/128 (22,7%)	17/46 (36,9%)	1/19 (5,3%)	4/85 (4,7%)	51/278 (18,3%)	$> 0,05$
Doença tireoidiana	15/128 (11,7%)	6/46 (13,0%)	3/19 (15,8%)	9/85 (10,6%)	33/278 (11,9%)	$> 0,05$
Hipertensão arterial sistêmica (HAS)	47/128 (36,7%)	17/46 (37,0%)	6/19 (31,6%)	36/85 (42,3%)	106/278 (38,1%)	$> 0,05$
Neoplasias específicas (mama, próstata, fígado, rim, cólon, pele, linfomas)	12/128 (9,4%)	10/46 (21,7%)	2/19 (10,5%)	4/46 (8,7%)	28/278 (10%)	$> 0,05$
Insuficiência cardíaca	6/128 (4,6%)	9/46 (19,5%)	0/19 (0%)	2/28 (7,1%)	17/278 (6,1%)	$> 0,05$

Dos 278 pacientes, 141 (50,7%) realizaram ultrassonografia abdominal, sendo que 101 (71,6%) apresentaram alterações, sem diferença significativa entre portadores e não portadores de mutação HFE. Bordas hepáticas rombas foram observadas em 11 casos, predominando entre os indivíduos sem mutação, dos quais três apresentavam sorologia positiva para hepatite C.

A ressonância magnética foi realizada em 43 pacientes (15,4%), com maior frequência de sobrecarga entre os portadores de mutação HFE, embora sem significância estatística (Tabela 6).

Dos 34 pacientes com sobrecarga hepática documentada na ressonância magnética, o genótipo WT/WT foi identificado em 11 pacientes (32,4%), seguido por C282Y/C282Y, presente em 8 pacientes (23,5%), e por H63D/WT, observado em 7 pacientes (20,6%). As mutações heterozigotas C282Y/WT foram identificadas em 4 pacientes (11,8%), enquanto os genótipos H63D/H63D e C282Y/H63D ocorreram em 2 pacientes cada (5,9%).

Tabela 6. Achados de imagem hepática por status genético (n = 278)

Variável	Total n (%/278)	Sem mutação	Com mutação
Ressonância magnética hepática realizada	43 (15,4%)	15	28
Sem sobrecarga	—	4	5
Sobrecarga de ferro	—	11	23
Ultrassom realizado	141 (50,7%)	67	74
Ultrassom com ecogenicidade alterada	101/141 (71,6%)	51	50

DISCUSSÃO

A hiperferritinemia é um achado clínico frequente e multifatorial, o que torna o diagnóstico diferencial um desafio, especialmente em populações heterogêneas como a brasileira. Neste estudo, analisamos 278 pacientes encaminhados por suspeita de sobrecarga de ferro, permitindo caracterizar de forma detalhada o impacto das mutações HFE no fenótipo clínico e laboratorial e avaliar a capacidade discriminativa dos marcadores de ferro. Em nossa amostra, 54% dos 278 pacientes apresentavam alguma mutação no gene HFE, o que reforça a alta frequência de portadores em populações avaliadas por suspeita de sobrecarga de ferro e é compatível com achados de coortes de referência/serviços que avaliam indivíduos com suspeita de sobrecarga fêrrica.

Os resultados obtidos confirmam achados já descritos na literatura sobre HH, especialmente quanto ao impacto da homozigose C282Y na sobrecarga de ferro, mas também revelam particularidades relevantes em indivíduos sem mutação HFE, sugerindo potenciais vieses diagnósticos e a necessidade de revisão dos critérios utilizados na triagem e condução de casos suspeitos.

Os indivíduos homozigotos para C282Y, em nossa análise, apresentaram as maiores medianas de saturação da transferrina (88%; p25–p75: 78–91) e ferro sérico (197 µg/dL; p25–p75: 164–220), com diferenças estatisticamente significativas em relação aos demais grupos ($p < 0,001$ para ambas as variáveis). Entretanto, os níveis de ferritina não diferiram significativamente entre os grupos analisados ($p = 0,465$).

Os nossos achados são consistentes com a literatura, que identifica o genótipo C282Y/C282Y como o principal associado à absorção intestinal aumentada e sobrecarga sistêmica de ferro. Em estudos clássicos, como o HEIRS study, pacientes C282Y/C282Y apresentaram níveis médios de saturação da transferrina superiores a 70% e ferritina acima de 1000 ng/mL, valores compatíveis com os observados aos nossos pacientes (31). Do mesmo modo, Bacon et al., em diretrizes da AASLD, indicam que essa mutação representa mais de 80% dos casos clinicamente relevantes na população caucasiana (32).

No que se referem aos heterozigotos simples H63D/WT, a ferritina mediana foi de 815 ng/mL (p25–p75: 462–1201) e a saturação de 43% (p25–p75: 36–52), valores que, embora inferiores aos homozigotos C282Y, permanecem elevados e compatíveis com expressão clínica da sobrecarga de ferro. Este achado pode indicar influência de fatores ambientais, composição étnica local, hábitos alimentares ou comorbidades metabólicas na expressão fenotípica da mutação H63D. Além disso, a presença de valores significativos de ferritina e saturação da transferrina também em indivíduos com heterozigose composta (C282Y/H63D) ou mesmo H63D/H63D reflete uma questão ainda debatida.

Greenwood et al. relataram achados semelhantes, onde homozigotos C282Y apresentaram níveis médios de ferritina 2,4 vezes maiores em relação aos demais genótipos. Também os níveis médios de ferritina em heterozigotos C282Y, homozigotos H63D e heterozigotos H63D, em seu estudo, foram comparáveis aos de indivíduos de tipo selvagem (33). Hasan et al. acompanharam heterozigotos compostos C282Y/H63D por 10 anos e descobriram que apenas 5,3% desses indivíduos desenvolveram doenças relacionadas à sobrecarga de ferro (34).

Além desses, Lim et al. também relataram que entre 306 pacientes com homozigose C282Y, acompanhados por 11,6 anos, danos em órgãos terminais foram observados em 18,3% dos pacientes, com 5,8% desenvolvendo doença hepática (35). Nosso achado de expressividade fenotípica relevante entre heterozigotos compostos C282Y/H63D contrasta com estudos escandinavos, como o de Pedersen & Milman (2009), que relataram apenas 9% de elevação simultânea de ferritina e transferrina entre esses indivíduos. Essa inconsistência pode ser resultado de características ambientais e populacionais (36).

Embora frequentemente considerados de baixo risco, diversos estudos têm apontado que heterozigotos compostos podem se associar a sobrecarga férrica clinicamente relevante, especialmente na presença de fatores ambientais como álcool, obesidade e síndrome metabólica (37, 38, 39). Isso está de acordo com nossos dados, que mostram saturação mediana de 59% nos C282Y/H63D e ferritina acima de 800 ng/mL mesmo em heterozigotos.

Importante também mencionar os três casos com mutação S65C, uma variante rara pouco descrita em outras coortes, o que reforça a relevância de ampliar o painel de mutações pesquisadas na prática clínica nacional. A mutação S65C, embora rara, merece atenção. Estudos europeus, como de Pedersen & Milman, mostraram que indivíduos portadores dessa mutação podem apresentar discreta elevação de ferro, mas raramente desenvolvem sobrecarga significativa, a menos que combinada com outras variantes HFE (38).

Em nossa amostra, três pacientes apresentaram a mutação S65C (um homozigoto e dois em heterozigose composta), todos com ferritina elevada, indicando que mesmo mutações menos frequentes devem ser consideradas em painéis genéticos, especialmente no Brasil, onde a diversidade genética pode alterar o padrão de risco.

Em estudo com doadores italianos com alterações bioquímicas de ferro, Gobbi et al. demonstraram que os genótipos C282Y/C282Y, C282Y/H63D e H63D/H63D apresentaram níveis persistentemente elevados de saturação da transferrina, mesmo na ausência de sintomas clínicos. Esses achados reforçam a importância de considerar tais genótipos como de risco, sobretudo em triagens populacionais ou doadores de sangue (40).

A distribuição de mutações HFE pode ser impactada pela migração internacional. Em Singapura, Salto-Tellez et al. observaram que a maioria dos casos diagnosticados de HH ocorria entre caucasianos expatriados, mesmo em um país com prevalência nativa quase nula (41). Esse fenômeno de globalização genética pode também contribuir para a heterogeneidade observada em populações brasileiras miscigenadas.

Enquanto a maioria dos casos de HH em populações europeias está ligada à mutação C282Y em homozigose, estudos em populações asiáticas revelam maior heterogeneidade genética e presença predominante de variantes não-HFE, como demonstrado por Wang et al. (2017) na China, onde mutações em genes como HFE2, TfR2 e SLC40A1 foram mais frequentes do que C282Y (42). Em regiões mediterrâneas como a Itália, onde até 30% dos pacientes com fenótipo HH não apresentam mutações HFE típicas, testes de segunda linha como o NGS permitem identificar variantes raras e reclassificar casos como HH não-HFE, como demonstrado por Badar et al. (43).

Embora marcadores bioquímicos de rotina possam ser úteis para triagem antes do teste genético, a ausência de pontos de corte consensuais leva à solicitação sistemática de genotipagem. Ogilvie et al. relataram taxas de detecção de homozigose C282Y de até 18,8% quando foram utilizados critérios bioquímicos específicos para ferritina e saturação de transferrina (43). Outros autores sugerem que valores de saturação acima de 45% representam a alteração laboratorial mais precoce da HH, com sensibilidade de até 98% e especificidade de 99% (44, 45). Diretrizes como as do College of American Pathologists e da European Association for the Study of the Liver sugerem investigação genética apenas para pacientes com saturação > 45% (46). No entanto, nossos achados demonstram que há pacientes com mutações relevantes e saturações < 40%, o que reforça a crítica feita por Gochee et al. (2002), que mostraram que até 15% dos pacientes com HH genética podem ter saturações normais ou discretamente elevadas (47).

Chamam atenção os valores de saturação da transferrina inferiores a 40% observados em pacientes com mutações confirmadas, inclusive em casos homozigotos para C282Y. Esse achado é importante, pois muitos protocolos utilizam saturação > 45% como ponto de corte para investigação genética, o que pode levar ao subdiagnóstico, especialmente em mulheres, heterozigotos ou pacientes em fases iniciais da doença.

Dados de Reish et al. (2010) revelam que a mutação H63D pode ser mais prevalente em populações não-europeias do que se estimava, como entre judeus do Norte da África (13,8%), o que sustenta a necessidade de ampliar o escopo genético da triagem, especialmente em regiões miscigenadas, como o Brasil (31). Nossos dados reforçam a necessidade de revisão desses critérios, sobretudo em contextos populacionais mais heterogêneos.

Comparando esses dados com nosso estudo, um achado relevante é a baixa capacidade da ferritina para discriminar genótipos, não havendo diferença significativa entre os grupos. Esse resultado confirma que a ferritina, além de refletir reservas de ferro, é profundamente influenciada por inflamação, condições metabólicas e doenças hepáticas, sendo um marcador menos específico.

As enzimas hepáticas, Aspartato Aminotransferase (AST/TGO) e a Alanina Aminotransferase (ALT/TGP), apresentam papel importante na função hepática. No que se refere à hemocromatose hereditária, a ALT parece ter um papel importante no demonstrativo de lesão hepatocelular, embora possa estar elevada em diversas condições hepáticas (37, 48). Essas alterações não foram possíveis de associação aos genótipos no nosso estudo, considerando que as enzimas hepáticas tiveram em suas maiorias valores dentro do limite de normalidade.

Além dos aspectos laboratoriais, fatores como obesidade visceral influenciam o metabolismo do ferro. A adiposidade central induz inflamação crônica de baixo grau, com

elevação de citocinas pró-inflamatórias como TNF- α e IL-6, promovendo superexpressão da hepcidina, retenção intracelular de ferro e elevação da ferritina sérica (49, 50, 51, 52, 53).

Estudos demonstram que, em pacientes com HH, os macrófagos hepáticos apresentam disfunção na captação de ferro por holo-transferrina, relacionada à mutação no HFE e à baixa expressão de β 2-microglobulina, afetando o funcionamento do receptor de transferrina 1 (TfR1) (54, 55). Esses achados indicam que o HFE exerce funções distintas: regulação da captação e do efluxo de ferro, sendo a variante C282Y incapaz de inibir adequadamente a liberação de ferro nos macrófagos (56, 57).

No que se refere a comorbidades clínicas, pacientes homozigotos C282Y com diabetes apresentaram mortalidade mais alta por qualquer causa do que não portadores com diabetes, e até 27,3% de todas as mortes entre homozigotos C282Y foram potencialmente atribuíveis ao diabetes (58). Embora produzida principalmente no fígado, a hepcidina é sintetizada localmente nas células β do pâncreas, onde localiza-se com a insulina dentro de seus grânulos (59, 60). Teoricamente, se a hepcidina tivesse um efeito não mediado por ferro na produção de insulina ou na sensibilidade à insulina, isso poderia explicar o aumento do risco de diabetes entre homozigotos C282Y, independentemente da saturação de transferrina e/ou dos níveis de ferritina (61, 62).

Outro fator importante sobre a proteína HFE é que ela inibe a ativação de células T CD8+ específicas para antígenos (63), e a variante C282Y pode estar associada a doenças autoimunes, sugerindo que essa variante pode predispor a formas autoimunes de diabetes, incluindo diabetes autoimune latente em adultos (61, 62, 63). Em nossa pesquisa não observamos um aumento de doenças autoimunes nos pacientes com HH.

Mais recentemente, um estudo populacional muito amplo e bem conduzido, baseado no UK Biobank, identificou 2.890 homozigotos em genes HFE entre mais de 450.000 indivíduos (64, 65). Homozigotos masculinos apresentaram taxas significativamente maiores de doença hepática, diabetes mellitus e artrite do que aqueles com o tipo selvagem para essa variante patogênica. Quase 22% dos homens e 10% das mulheres foram diagnosticados com HH ao final do acompanhamento. Este estudo identificou excesso de mortalidade em homens e mulheres homozigotos para HFE (65). Como o maior estudo até o momento, ele fornece evidências sólidas de base populacional de que a homozigose para HFE aumenta significativamente o risco de morbidade e mortalidade se não for diagnosticada e tratada.

Powell et al. relataram que a presença de esteatose hepática esteve associada a um aumento significativo na prevalência de fibrose hepática em 214 pacientes com hemocromatose clinicamente diagnosticada, todos homozigotos para mutações no gene HFE (OR = 4,3; IC 95%: 2,1–8,8; $p < 0,001$) (66, 67). Outros estudos observacionais corroboram essas associações,

demonstrando uma relação linear positiva robusta entre a razão cintura-quadril (RCQ) e o aumento da pontuação do índice de esteatose hepática, um instrumento validado para a avaliação da esteatose hepática com boa acurácia diagnóstica (68, 69, 70).

O papel do IMC e da obesidade como fator de confusão também merece destaque. Mesmo na ausência de diferença estatística entre os grupos, nossos achados mostram IMC médio de 28 kg/m², com vários pacientes em faixa de obesidade. Estudos como o de Kowdley et al. (2012) mostraram que obesos com HH apresentam maior risco de lesão hepática avançada, pois a combinação de esteatose e sobrecarga de ferro tem efeito sinérgico no desenvolvimento de fibrose e cirrose (53). O risco de atribuir erroneamente a elevação da ferritina à síndrome metabólica e não investigar HH pode levar ao atraso no diagnóstico e tratamento.

Embora o IMC não tenha diferido significativamente entre os grupos de mutação ou zigose ($p = 0,201$), os valores médios estavam acima do normal em todos os grupos (28,0 kg/m²), com presença de obesos em todos subgrupos. Este dado é relevante, pois frequentemente a ferritina elevada em pacientes obesos é atribuída exclusivamente à síndrome metabólica, levando ao subdiagnóstico de HH. Além disso, o acúmulo de ferro pode potencializar o dano hepático e as comorbidades metabólicas nos pacientes obesos.

O consumo excessivo de álcool é um fator reconhecido para complicações hepáticas relacionadas à hemocromatose, incluindo maior risco de fibrose e cirrose hepática, especialmente em indivíduos com genótipo C282Y homozigoto (71, 72). Esse dado sugere que, embora o álcool seja um importante modulador de gravidade na hemocromatose, sua contribuição para os desfechos hepáticos nesta amostra pode ser limitada, reforçando o papel de outros fatores, como a adiposidade central e o genótipo HFE, na progressão da doença hepática.

Nos pacientes com a presença da mutação, observamos que homens apresentaram níveis significativamente mais elevados de ferritina sérica em comparação às mulheres (mediana 950 vs. 609 ng/mL, $p = 0,03$), o que corrobora estudos prévios que indicam maior acúmulo de ferro nos homens devido à ausência de perdas menstruais e menor influência hormonal na homeostase do ferro (73, 74). Apesar dessas diferenças, os níveis médios de saturação da transferrina e ferro sérico foram semelhantes entre os sexos ($p = 0,707$ e $p = 0,811$, respectivamente), o que contrasta com alguns estudos internacionais que descrevem maior saturação nos homens (75). Essa divergência pode refletir em algum viés amostral decorrente de critérios diagnósticos menos sensíveis em mulheres, que tradicionalmente apresentam quadros menos exuberantes.

Além disso, observou-se que as mulheres foram diagnosticadas, em média, em idade mais avançada que os homens (60 vs. 55 anos; $p < 0,001$), o que pode indicar um retardo no reconhecimento clínico da doença nesse grupo, seja por menor gravidade dos sintomas em fases iniciais ou pela menor suspeição diagnóstica em mulheres, tradicionalmente consideradas menos

propensas à sobrecarga de ferro. Esses achados reforçam a importância de uma abordagem sensível ao sexo biológico na avaliação de pacientes com suspeita de hemocromatose hereditária.

Diversos estudos confirmam maior expressividade clínica nos homens, com níveis mais altos de ferritina e diagnóstico mais precoce, como também observamos. Isso decorre da proteção conferida por menstruação e gestação nas mulheres pré-menopáusicas, mas também pode refletir um subdiagnóstico em mulheres, que apresentam quadro mais brando e frequentemente não são encaminhadas para investigação genética (76).

A análise por tipo de zigose revelou diferenças marcantes nos parâmetros laboratoriais. Homozigotos apresentaram níveis mais elevados de ferritina (1032 ng/mL), ferro sérico (175 µg/dL) e saturação da transferrina (70%) em comparação aos heterozigotos simples (ferritina: 791 ng/mL; ferro: 126 µg/dL; saturação: 48%), sendo estas últimas diferenças estatisticamente significativas para ferro e saturação ($p < 0,001$). A diferença na ferritina teve um $p = 0,057$ na comparação heterozigoto vs. homozigoto, valor limítrofe que poderia alcançar significância com aumento da amostra. Isso justifica, a recomendação de ampliação de pacientes para confirmação dessas tendências.

Do ponto de vista clínico, a maioria dos pacientes apresentou pelo menos uma comorbidade, sendo as mais prevalentes hipertensão arterial sistêmica (38,1%), diabetes mellitus (23%) e hepatopatias (18,3%). Esses dados se alinham a séries anteriores que destacam essas condições como manifestações frequentes em HH e, em nossa amostra, teve distribuição similar entre os pacientes com e sem a mutação. Tireoidopatias (11,9%) também foram frequentes. Embora não tenham demonstrado correlação estatística significativa com a zigose (ex: hipotireoidismo $p = 0,953$), esses achados merecem atenção, pois podem sugerir que a sobrecarga de ferro contribui para a exacerbação ou descompensação de doenças crônicas.

Os dados apresentados na Tabela 6 demonstram que alterações hepáticas detectáveis por métodos de imagem também ocorrem em pacientes classificados como portadores de mutação genética negativa, reforçando a importância da realização sistemática de exames de imagem independentemente do status genético HFE, especialmente diante da dificuldade de acesso, em nosso país, a painéis genéticos completos que incluam mutações não HFE. Embora as mutações clássicas do gene HFE sejam amplamente reconhecidas como fatores de risco para sobrecarga hepática, os achados do presente estudo indicam que sua ausência não exclui a presença de alterações estruturais ou funcionais do fígado.

A ressonância magnética, método de alta sensibilidade para avaliação de sobrecarga hepática, identificou graus leve e moderado de sobrecarga de ferro hepática também em indivíduos sem mutação HFE detectável. Da mesma forma, o ultrassom abdominal revelou

considerável frequência de exames alterados nesse grupo, incluindo achados sugestivos de hepatopatia crônica, como bordas hepáticas rombas. Esses resultados sugerem que mecanismos fisiopatológicos adicionais, não relacionados às mutações HFE clássicas, podem estar envolvidos no desenvolvimento das alterações hepáticas observadas.

Nesse contexto, destaca-se como limitação relevante do estudo a ausência de testagem para mutações não HFE associadas à sobrecarga de ferro, como aquelas envolvendo os genes HJV, HAMP, TFR2 e SLC40A1. A não investigação dessas variantes genéticas pode ter contribuído para a classificação de alguns pacientes como “sem mutação”, quando, na realidade, poderiam apresentar formas mais raras de hemocromatose hereditária. A identificação dessas mutações poderia auxiliar na melhor estratificação dos pacientes, esclarecendo a etiologia das alterações hepáticas encontradas e reduzindo o risco de subdiagnóstico genético.

Este estudo apresenta, ainda, mais algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. Trata-se de uma análise retrospectiva, baseada em dados clínicos e laboratoriais obtidos a partir de uma tabela formulada pela assistência médica, o que pode acarretar em viés de informação devido à possível incompletude ou inconsistência dos registros. Além disso, o viés de seleção está presente, uma vez que foram incluídos apenas pacientes acompanhados em um hospital universitário terciário, o que pode não refletir a totalidade dos casos na população geral. Consequentemente, a representatividade externa dos achados é limitada, dificultando a generalização dos resultados para outros contextos populacionais e institucionais. Esses achados reforçam a necessidade de diretrizes adaptadas à realidade populacional brasileira, com maior sensibilidade na triagem, especialmente em mulheres, heterozigotos e indivíduos com ferritina elevada não explicada por causas comuns.

CONCLUSÕES

De forma geral, os resultados deste estudo reforçam que a presença de mutações no gene HFE, especialmente a homozigose para C282Y, permanece como o principal determinante de sobrecarga significativa de ferro, mas também evidenciam uma expressividade fenotípica mais ampla e heterogênea em genótipos considerados de menor risco, em parte modulada por fatores ambientais, metabólicos e pelo perfil genético miscigenado da população sul-brasileira. A dissociação observada entre ferritina e saturação da transferrina, assim como a identificação de portadores com saturações limítrofes, destaca as limitações de marcadores bioquímicos isolados e reforça a necessidade de uma avaliação integrada, que combine parâmetros laboratoriais, achados clínicos e, quando indicado, métodos de imagem e análise genética. Esses achados contribuem para aprimorar a interpretação da hiperferritinemia em cenários ambulatoriais reais e sustentam a adoção de fluxos diagnósticos adaptados às particularidades regionais, reduzindo tanto o risco de subdiagnóstico quanto de intervenções desnecessárias.

REFERÊNCIAS

1. Porter, J.L.; Rawla, P. Hemochromatosis; Updated 31 March 2023; StatPearls Publishing: Treasure Island, FL, USA, 2023. Available online: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430862/> (accessed on 19 November 2023)
2. Teschke R. Hemochromatosis: Ferroptosis, ROS, Gut Microbiome, and Clinical Challenges with Alcohol as Confounding Variable. *Int J Mol Sci.* 2024 Feb 25;25(5):2668. doi: 10.3390/ijms25052668. PMID: 38473913; PMCID: PMC10931627.
3. W. Lawrie, L.W. Powell, Capítulo 428: Hemocromatosis. En: Harrison. Principios de Medicina Interna. 19, McGraw Hill, 2022, pp. 1–11.
4. E. Nemeth, T. Ganz, Heparidin-ferroportin interaction controls systemic iron homeostasis, *Int J. Mol. Sci.* 22 (12) (2021) 6493. <https://doi.org/10.3390/ijms22126493>
5. M.U. Muckenthaler, S. Rivella, M.W. Hentze, B. Galy, A red carpet for iron metabolism, *Cell* 168 (3) (2017) 344–361. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.12.034>
6. Distanto, S., Robson, K. J. H., Graham-Campbell, J., Arnaiz-Villena, A., Brissot, P., & Worwood, M. (2004). The origin and spread of the HFE-C282Y haemochromatosis mutation. *Human genetics*, 115(4), 269-279.
7. Molina CA, Ros NG, Tarancón RG, Varas LR, Flores VR, Álvarez SI. Hereditary hemochromatosis: An update vision of the laboratory diagnosis. *J Trace Elem Med Biol.* 2023 Jul;78:127194. doi: 10.1016/j.jtemb.2023.127194. Epub 2023 May 6. PMID: 37163822.
8. Camaschella C, Nai A, Silvestri L. Iron metabolism and iron disorders revisited in the hepcidin era. *Haematologica.* 2020;105(2):260-272.
9. Nemeth E, Ganz T. Heparidin and iron in health and disease. *Annu Rev Med.* 2023;74:261-277.
10. Girelli D, Busti F, Brissot P, Cabantchik I, Muckenthaler MU, Porto G. Hemochromatosis classification: update and recommendations by the BIOIRON Society. *Blood.* 2022;139(20):3018-3029.

11. Girelli D, Marchi G, Busti F. Diagnosis and management of hereditary hemochromatosis: lifestyle modification, phlebotomy, and blood donation. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2024 Dec 6;2024(1):434-442. doi: 10.1182/hematology.2024000568. PMID: 39644049; PMCID: PMC11665571.
12. McLaren CE, Barton JC, Adams PC, Harris EL, Acton RT, Press N, et al. Hemochromatosis and Iron Overload Screening (HEIRS) study design for an evaluation of 100,000 primary care-based adults. *Am J Med Sci*. 2003;325(2):53-62.
13. Kane SF, Roberts C, Paulus R. Hereditary Hemochromatosis: Rapid Evidence Review. *Am Fam Physician*. 2021 Sep 1;104(3):263-270. PMID: 34523883.
14. Gomes KB et al. Lack of association of C282Y and H63D mutations with DM2 in Brazilian women. *Genet Mol Res*. 2009;8(4):1285-1291.
15. Babezas Arteaga M et al. Porfíria cutânea tarda: associação com sobrecarga de ferro. *An Bras Dermatol*. 2019;94(5):545-548.
16. Martinelli AL, Zago MA, Roselini AM, et al. Porphyria cutanea tarda in Brazilian patients: association with hemochromatosis C282Y mutation and hepatitis C virus infection. *Am J Gastroenterol*. 2000;95:3516-3521.
17. Bittencourt PL et al. HFE and non-HFE mutations in Brazilian patients with iron overload. *Clinics*. 2009;64(2):179-184.
18. Bueno A et al. HFE gene mutations in Brazilian population. *RBHH*. 2006;28(3):206-211.
19. Cançado RD et al. Frequência de mutações HFE em pacientes com sobrecarga de ferro. *Rev Bras Hematol Hemoter*. 2006;28(2):103-107.
20. De Campos W et al. Analysis of HFE gene mutations in Brazilian patients with iron overload. *World J Hepatol*. 2019;11(7):552-562.
21. De Lima Santos D et al. Frequência de mutações HFE em doadores de sangue. *Braz J Med Biol Res*. 2010;43(4):353-358.
22. Agostinho MF et al. *Blood Cells Mol Dis*. 1999;25(5-6):324-327.
23. Alves LNR et al. *Genet Mol Res*. 2016.

24. Barbosa KVBD et al. J Clin Gastroenterol. 2005.
25. Santos PCJL et al. Blood Cells Mol Dis. 2010, 2011.
26. Agostinho MF, Arruda VR, Basseres DS, Bordin S, Soares MC, Menezes RC, Costa FF, Saad ST. Mutation analysis of the HFE gene in Brazilian populations. Blood Cells Mol Dis. 1999;25(5-6):324-328.
27. Leão GD, Freire JM, Cunha Fernandes AL, Moura de Oliveira TM, Leão ND, Gil EA, de Vasconcelos RC, Azevedo JP, de Farias Sales VS, de Araújo Moura Lemos TM, Leão MD, do Nascimento FF Jr, Maciel JF, de Freitas RV, de Souza Paiva A, Cavalcanti GB Jr. Analysis of HFE genes C282Y, H63D, and S65D in patients with hyperferritinemia from northeastern Brazil. J Clin Lab Anal. 2014;28(3):178-185.
28. Cavalli LR, Urban LA, Lima JE, Santos FR. Prevalence of C282Y and H63D mutations in the HFE gene in patients from São Paulo and southern Brazil. J Bras Patol Med Lab. 2010;46(2):101-106.
29. Pinto FP, Souza JLC, Bezerra FL, Santos LCM, Araújo DC. Pesquisa das mutações C282Y e H63D do gene HFE em pacientes com sobrecarga de ferro atendidos em um laboratório da região Sul do Brasil. Maringá: Universidade Cesumar; 2021.
30. Rauber MR, Pilger DA, Cecconello DK, Falcetta FS, Marcondes NA, Faulhaber GAM. Hepcidin is a useful biomarker to evaluate hyperferritinemia associated with metabolic syndrome. An Acad Bras Cienc. 2019;91(2):e20180286.
31. Reish O, Shefer-Kaufmann N, Shimshoni D, et al. Frequencies of C282Y and H63D alleles in the HFE gene among various Jewish ethnic groups in Israel. Genet Med. 2010;12:122-125.
32. Kowdley KV, Brown KE, Ahn J, Sundaram V. ACG Clinical Guideline: Hereditary Hemochromatosis. Am J Gastroenterol. 2021;116(7):1202-1218.
33. Greenwood DC, Cade JE, Moreton JA, O'Hara B, Burley VJ, Randerson-Moor JA, Kukalich K, Thompson D, Worwood M, Bishop DT. HFE genotype modifies the influence of heme iron intake on iron status. Epidemiology. 2005;16(6):802-805.

34. Hasan SMM, Farrell J, Borgaonkar M. C282Y/H63D compound heterozygosity is a low penetrance genotype for iron overload-related disease. *J Can Assoc Gastroenterol.* 2022;5(5):240-247. doi: 10.1093/jcag/gwac025. PMID: 36196271.
35. Lim DR, Vidyasankar G, Phua C, Borgaonkar M. Clinical Penetrance of Hereditary Hemochromatosis-Related End-Organ Damage of C282Y Homozygosity, A Newfoundland Experience. *Clin Transl Gastroenterol.* 2020 Nov;11(11):e00258. doi: 10.14309/ctg.0000000000000258. PMID: 33259166.
36. Milman N, Pedersen AN. Blood haemoglobin concentrations are higher in smokers and heavy alcohol consumers than in non-smokers and abstainers: should we adjust the reference range? *Ann Hematol.* 2009;88(7):687-694.
37. Merryweather-Clarke AT, Pointon JJ, Shearman JD, Robson KJ. Global prevalence of putative haemochromatosis mutations. *J Med Genet.* 1997;34(4):275-278.
38. Allen KJ, Gurrin LC, Constantine CC, et al. Iron-overload-related disease in HFE hereditary hemochromatosis. *N Engl J Med.* 2008;358(3):221-230.
39. Pedersen P, Milman N. Genetic screening for hereditary haemochromatosis in 6,020 Danish men: penetrance of C282Y, H63D, and S65C HFE mutations. *Ann Hematol.* 2009;88(8):775-784.
40. De Gobbi M, Daraio F, Oberkanins C, Moritz A, Kury F, Fiorelli G, Camaschella C. Analysis of HFE and TFR2 mutations in selected blood donors with biochemical parameters of iron overload. *Haematologica.* 2003;88(4):396-401.
41. Salto-Tellez M, Siew-Chuan Koay E. The geography of HFE mutations: molecular diagnosis of haemochromatosis and the globalization of genetic testing. *Eur J Hum Genet.* 2004;12:877-878.
42. Wang Y, Du Y, Liu G, Guo S, Hou B, Jiang X, Han B, Chang Y, Nie G. Identification of novel mutations in HFE, HFE2, Tfr2, and SLC40A1 genes in Chinese patients affected by hereditary hemochromatosis. *Int J Hematol.* 2017;105(4):521-525.
43. Badar S, Busti F, Ferrarini A, Xumerle L, Bozzini P, Capelli P, Pozzi-Mucelli R, Camprostrini N, De Matteis G, Marin Vargas S, Giorgetti A, Delledonne M, Olivieri O, Girelli D. Identification of novel mutations in hemochromatosis genes by targeted next generation sequencing in Italian patients with unexplained iron overload. *Am J Hematol.* 2016;91(4):420-425.

44. Ogilvie C, Gaffney D, Murray H, Kerry A, Haig C, Spooner R, Fitzsimons EJ. Improved detection of hereditary haemochromatosis. *J Clin Pathol*. 2015 Mar;68(3):218-221. doi: 10.1136/jclinpath-2014-202720.
45. McLaren CE, McLachlan GJ, Halliday JW, et al. Distribution of transferrin saturation in an Australian population: relevance to the early diagnosis of hemochromatosis. *Gastroenterology*. 1998;114(3):543-549.
46. Bacon BR, et al. Hemochromatosis: diagnosis and management. *Gastroenterology*. 2011;120(3):718-725.
47. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for HFE Hemochromatosis. *J Hepatol*. 2010;53(1):3-22.
48. Gochee PA, Powell LW, Cullen DJ, Du Sart D, Rossi E, Olynyk JK. A population-based study of the biochemical and clinical expression of the H63D hemochromatosis mutation. *Gastroenterology*. 2002;122(3):646-651.
49. Brissot P, Pietrangelo A, Adams PC, et al. Haemochromatosis. *Nat Rev Dis Primers*. 2018;4:18016.
50. Pušeljčić M, Stadlbauer V, Ahmadova N, Pohl M, Kopetzky M, Kaufmann-Bühler AK, Watzinger N, Igrec J, Fuchsjäger M, Talakić E. Impact of body fat composition on liver iron overload severity in hemochromatosis: a retrospective MRI analysis. *Radiol Med*. 2025 Feb;130(2):179-189. doi: 10.1007/s11547-024-01930-8.
51. Hilton C, Sabaratnam R, Drakesmith H, Karpe F. Iron, glucose and fat metabolism and obesity: an intertwined relationship. *Int J Obes (Lond)*. 2023;47:554-563.
52. Moore Heslin A, O'Donnell A, Buffini M, et al. Risk of iron overload in obesity and implications in metabolic health. *Nutrients*. 2021;13:1539.
53. Kowdley KV, Belt P, Wilson LA, Yeh MM, Neuschwander-Tetri BA, Chalasani N, et al. Serum ferritin is an independent predictor of histologic severity and advanced fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease. *Hepatology*. 2012;55:77-85.
54. Shoelson SE, Lee J, Goldfine AB. Inflammation and insulin resistance. *J Clin Invest*. 2006;116:1793-1801.

55. Bastin JM, Jones M, O'Callaghan CA, Schimanski L, Mason DY, Townsend AR. Kupffer cell staining by an HFE-specific monoclonal antibody: Implications for hereditary haemochromatosis. *Br J Haematol.* 1998;103:931-941.
56. Drakesmith H, Sweetland E, Schimanski L, Edwards J, Cowley D, Ashraf M, Bastin J, Townsend AR. The hemochromatosis protein HFE inhibits iron export from macrophages. *Proc Natl Acad Sci USA.* 2002;99:15602-15607.
57. Montosi G., Paglia P., Garuti C., Guzman C.A., Bastin J.M., Colombo M.P., Pietrangelo A. Wild-type HFE protein normalizes transferrin iron accumulation in macrophages from subjects with hereditary hemochromatosis. *Blood.* 2000;96:1125-1129.
58. Waheed A., Grubb J.H., Zhou X.Y., Tomatsu S., Fleming R.E., Costaldi M.E., Britton R.S., Bacon B.R., Sly W.S. Regulation of transferrin-mediated iron uptake by HFE, the protein defective in hereditary hemochromatosis. *Proc Natl Acad Sci USA.* 2002;99:3117-3122.
59. Mottelson M, Helby J, Nordestgaard BG, Ellervik C, Mandrup-Poulsen T, Petersen J, Bojesen SE, Glenthøj A. Mortality and risk of diabetes, liver disease, and heart disease in individuals with haemochromatosis HFE C282Y homozygosity and normal concentrations of iron, transferrin saturation, or ferritin: prospective cohort study. *BMJ.* 2024 Dec 9;387:e079147. doi: 10.1136/bmj-2023-079147.
60. Kulaksiz H, Fein E, Redecker P, Stremmel W, Adler G, Cetin Y. Pancreatic beta-cells express hepcidin, an iron-uptake regulatory peptide. *J Endocrinol.* 2008;197:241-249.
61. Barton JC, Acton RT. Diabetes in HFE Hemochromatosis. *J Diabetes Res.* 2017;2017:9826930.
62. Campos WN, Massaro JD, Cançado ELR, et al. Comprehensive analysis of HFE gene in hereditary hemochromatosis and in diseases associated with acquired iron overload. *World J Hepatol.* 2019;11:186-198.
63. Reuben A, Phénix M, Santos MM, Lapointe R. The WT hemochromatosis protein HFE inhibits CD8⁺ T-lymphocyte activation. *Eur J Immunol.* 2014;44:1604-1614.
64. Barton JC, Barton JC. Autoimmune Conditions in 235 Hemochromatosis Proband with HFE C282Y Homozygosity and Their First-Degree Relatives. *J Immunol Res.* 2015;2015:453046.

65. Delatycki MB, Allen KJ. Population Screening for Hereditary Haemochromatosis—Should It Be Carried Out, and If So, How? *Genes* (Basel). 2024 Jul 23;15(8):967. doi: 10.3390/genes15080967.
66. Pilling LC, Tamosauskaite J, Jones G, Wood AR, Jones L, Kuo C-L, Kuchel GA, Ferrucci L, Melzer D. Common conditions associated with hereditary haemochromatosis genetic variants: Cohort study in UK Biobank. *BMJ*. 2019;364:k5222.
67. Powell EE, Ali A, Clouston AD, Dixon JL, Lincoln DJ, Purdie DM, et al. Steatosis is a cofactor in liver injury in hemochromatosis. *Gastroenterology*. 2005;129:1937-1943.
68. Borges-Canha M, Neves J, Silva M, Mendonça F, Moreno T, Ribeiro S, et al. Waist-to-hip ratio and inflammatory parameters are associated with risk of non-alcoholic fatty liver disease in patients with morbid obesity. *Biomedicines*. 2022;10:2416.
69. Zheng RD, Chen ZR, Chen JN, Lu YH, Chen J. Role of body mass index, waist-to-height and waist-to-hip ratio in prediction of nonalcoholic fatty liver disease. *Gastroenterol Res Pract*. 2012;2012:1-8.
70. Gagnon E, Pelletier W, Gobeil É, Bourgault J, Manikpurage HD, Maltais-Payette I, et al. Mendelian randomization prioritizes abdominal adiposity as an independent causal factor for liver fat accumulation and cardiometabolic diseases. *Commun Med*. 2022;2:130.
71. Barton JC, Barton JC, Acton RT. Non-alcoholic fatty liver disease in hemochromatosis probands with iron overload and HFE p.C282Y/p.C282Y. *BMC Gastroenterol*. 2023;23:137.
72. Fletcher LM, Dixon JL, Purdie DM, Powell LW, Crawford DHG. Excess alcohol greatly increases the prevalence of cirrhosis in hereditary hemochromatosis. *Gastroenterology*. 2002;122:281-289.
73. Seitz HK, Bataller R, Cortez-Pinto H, Gao B, Gual A, Lackner C, et al. Alcoholic liver disease. *Nat Rev Dis Primers*. 2018;4:16.
74. Beutler E, Felitti VJ, Koziol JA, Ho NJ, Gelbart T. The effect of HFE genotypes on measurements of iron overload in patients attending primary care clinics. *Ann Intern Med*. 2002;137(8):629-634.
75. Bacon BR, Adams PC, Kowdley KV, Powell LW, Tavill AS. Diagnosis and management of hemochromatosis: practice guideline. *Hepatology*. 2011;54(1):328-343.

76. Lou A, Elnenaei MO, Zhu J, Peltekian K, Liu E, Jamieson JA, Said H, Nassar BA. Re-evaluating the utility of iron indices in hereditary hemochromatosis genotyping: A retrospective study. *Clin Biochem.* 2025 Jan;135:110860. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2024.110860. Epub 2024 Nov 29. PMID: 39617311.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo contribuem para ampliar o entendimento da hiperferritinemia em nossa população, fornecendo subsídios para aprimorar estratégias de triagem, diagnóstico diferencial e definição de condutas, com impacto direto na prática clínica. Os achados gerais foram amplamente consistentes com a literatura internacional, especialmente quanto à associação entre a homozigose para a mutação C282Y e níveis mais elevados de ferritina e saturação da transferrina, bem como à maior expressividade clínica nos homens, com diagnóstico mais precoce.

Entretanto, observamos diferenças relevantes em relação a estudos europeus e escandinavos. A saturação da transferrina mostrou-se significativamente elevada em pacientes heterozigotos compostos C282Y/H63D e H63D/H63D, e mesmo heterozigotos simples para H63D apresentaram ferritina elevada, sugerindo maior expressividade fenotípica desses genótipos em nossa população. Esses achados podem refletir fatores genéticos modificadores, viés de seleção clínica ou influências ambientais e culturais locais.

Outro ponto de destaque foi a identificação de pacientes com mutações relevantes apresentando saturação da transferrina inferior a 40%, inclusive entre homozigotos C282Y, indicando que a adoção estrita de pontos de corte bioquímicos pode comprometer a sensibilidade diagnóstica, especialmente em fases iniciais da doença e em subgrupos como mulheres e heterozigotos.

Considerando a composição genética da população do sul do Brasil, marcada por descendência europeia e intensa miscigenação, bem como hábitos alimentares regionais, esses fatores podem contribuir para a heterogeneidade fenotípica observada. A presença de hiperferritinemia persistente tanto em indivíduos sem mutação quanto em portadores com saturação limítrofe reforça a necessidade de critérios diagnósticos mais sensíveis e integrados.

Dessa forma, os dados apresentados sustentam a importância de uma avaliação clínica e laboratorial criteriosa em pacientes com suspeita de hemocromatose hereditária, mesmo na ausência de critérios bioquímicos clássicos. A predominância da mutação C282Y em homozigose está em consonância com a literatura e reforça o uso direcionado de testes genéticos nos casos suspeitos, contribuindo para reduzir o subdiagnóstico e evitar intervenções desnecessárias.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Entre as limitações do estudo destacam-se o desenho retrospectivo de centro único, com risco de viés de seleção, e a dependência de dados secundários, sujeitos a incompletude. Ainda assim, o tamanho da amostra e a caracterização genética detalhada conferem robustez aos achados.

Do ponto de vista futuro, torna-se fundamental ampliar o painel genético (incluindo variantes não-HFE), bem como realizar estudos multicêntricos nacionais, que permitam propor fluxogramas diagnósticos e critérios de rastreamento adaptados à realidade brasileira.

STROBE CHECKLIST

	Item No.	Recommendation	Page No.
Title and abstract	1	(a) Indicate the study’s design with a commonly used term in the title or the abstract	5-8
		(b) Provide in the abstract an informative and balanced summary of what was done and what was found	5-8
Introduction			
Background/rationale	2	Explain the scientific background and rationale for the investigation being reported	15-16
Objectives	3	State specific objectives, including any prespecified hypotheses	24
Methods			
Study design	4	Present key elements of study design early in the paper	24
Setting	5	Describe the setting, locations, and relevant dates, including periods of recruitment, exposure, follow-up, and data collection	25
Participants	6	(a) Cohort study—Give the eligibility criteria, and the sources and methods of selection of participants. Describe methods of follow-up	25
		Case-control study—Give the eligibility criteria, and the sources and methods of case ascertainment and control selection. Give the rationale for the choice of cases and controls	
		Cross-sectional study—Give the eligibility criteria, and the sources and methods of selection of participants	
		(b) Cohort study—For matched studies, give matching criteria and number of exposed and unexposed	
		Case-control study—For matched studies, give matching criteria and the number of controls per case	
Variables	7	Clearly define all outcomes, exposures, predictors, potential confounders, and effect modifiers. Give diagnostic criteria, if applicable	25

Data sources/ measurement	8	For each variable of interest, give sources of data and details of methods of assessment (measurement). Describe comparability of assessment methods if there is more than one group	25
Bias	9	Describe any efforts to address potential sources of bias	26
Study size	10	Explain how the study size was arrived at	25
Quantitative variables	11	Explain how quantitative variables were handled in the analyses. If applicable, describe which groupings were chosen and why	25
Statistical methods	12	(a) Describe all statistical methods, including those used to control for confounding	26
		(b) Describe any methods used to examine subgroups and interactions	26
		(c) Explain how missing data were addressed	26
		(d) <i>Cohort study</i> —If applicable, explain how loss to follow-up was addressed	26
		<i>Case-control study</i> —If applicable, explain how matching of cases and controls was addressed	
		<i>Cross-sectional study</i> —If applicable, describe analytical methods taking account of sampling strategy	
		(e) Describe any sensitivity analyses	26
Results			
Participants	13	Report numbers of individuals at each stage of study—eg numbers potentially eligible, examined for eligibility, confirmed eligible, included in the study, completing follow-up, and analysed	37
Descriptive data	14	Give characteristics of study participants (eg demographic, clinical, social) and information on exposures and potential confounders	37
Outcome data	15	<i>Cohort study</i> —Report numbers of outcome events or summary measures over time	37
		<i>Case-control study</i> —Report numbers in each exposure category, or summary measures of exposure	
		<i>Cross-sectional study</i> —Report numbers of outcome events or summary measures	
Main results	16	(a) Give unadjusted estimates and, if applicable, confounder-adjusted estimates and their precision (eg, 95% confidence interval). Make clear which confounders were adjusted for and why they were included	36
		(b) Report category boundaries when continuous variables were categorized	
		(c) If relevant, consider translating estimates of relative risk into absolute risk for a meaningful time period	

Other analyses	17	Report other analyses done—eg analyses of subgroups and interactions, and sensitivity analyses	43, 45, 46
Discussion			
Key results	18	Summarise key results with reference to study objectives	47
Limitations	19	Discuss limitations of the study, taking into account sources of potential bias or imprecision. Discuss both direction and magnitude of any potential bias	54
Interpretation	20	Give a cautious overall interpretation of results considering objectives, limitations, multiplicity of analyses, results from similar studies, and other relevant evidence	47
Generalisability	21	Discuss the generalisability (external validity) of the study results	54